

Revisión SD/UMD

Copia para comparación, 29 de septiembre de 2026. Sólo capítulos 3, 5 y 6. Los textos se reproducen sin edición. Las referencias a material omitido se indican como «externa»; consultar la tesis completa. La paginación cambia en esta vista.

Índice

3. Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS	3
3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría	3
3.2. Origen físico de la modulación azimutal	4
3.2.1. Atenuación atmosférica	4
3.2.2. Proyección geométrica y apertura del detector	4
3.2.3. Divergencia cinemática y distribución angular	5
3.2.4. Efectos por el campo geomagnético terrestre	7
3.3. De la población incidente al observable seleccionado	7
3.4. Parametrización armónica de primer orden	7
5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso	9
5.1. El Anillo Denso como entorno de control	9
5.2. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC	11
5.2.1. Bias Direccional en la Reconstrucción	13
5.2.2. Modelado del Bias: Implementación del <i>Toy Model</i> empírico	14
5.2.3. Bias Geométrico: Absorción de la Asimetría por la LDF	16
5.3. Estudios de Robustez	17
5.3.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})	17
5.3.2. Comparación entre modelos hadrónicos	18
5.4. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía del primario	19
5.5. Discriminación de Masa Primaria: Protón vs. Hierro	21
5.5.1. El Factor de Mérito (MF) y el <i>Sweet Spot</i> de discriminación	21
5.6. Interpretación física y desarrollo longitudinal	22
5.6.1. Contraste fenomenológico con el Detector de Superficie	24
6. Dinámica Radial del Arreglo <i>Infill</i> en Simulaciones	26
6.1. Arreglo <i>Infill</i> usando el núcleo y ángulos Monte Carlo	26
6.1.1. Competencia de observables: UMD frente al SD Total	28

6.1.2.	Desglose de observables: conteos muónicos y electromagnéticos	29
6.2.	Control de la selección de estaciones del SD	30
6.2.1.	Qué representa el conteo Monte Carlo	30
6.2.2.	Comparación directa antes y después de la condición de presencia . . .	31
6.2.3.	Interpretación física de la selección: hipótesis y alcance	32
6.3.	Por qué la comparación con el UMD no es una simple resta de umbrales	32
6.3.1.	Controles pendientes y límites del modelado de producción	33
6.4.	Arreglo <i>Infill</i> usando la geometría reconstruida	33
6.4.1.	Componente electromagnética y significancia del ajuste	34
6.4.2.	Persistencia del signo negativo en la muestra SD	34
6.5.	Comparación MC–REC y alcance de los resultados	34

3. Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS

La simetría circular de la densidad de partículas en el plano perpendicular al eje de una lluvia atmosférica extensa constituye una aproximación útil para su reconstrucción. En lluvias inclinadas, las diferencias de propagación entre regiones del frente y la distribución de direcciones de las partículas producen desviaciones sistemáticas respecto de esta aproximación. A su vez, el observable medido depende de la geometría del detector, de su respuesta y de las condiciones que determinan qué estaciones ingresan al análisis.

En este capítulo se distinguen la atenuación atmosférica, la proyección geométrica y la divergencia cinemática. Estos mecanismos no tienen necesariamente signos opuestos entre sí, ni el signo de la asimetría total identifica por sí solo cuál domina. Se introduce además la distinción entre la distribución de muones incidentes y el conteo medio en una muestra de estaciones seleccionadas, necesaria para interpretar la comparación entre SD y UMD.

3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría

Las posiciones de los detectores se definen inicialmente sobre el terreno. Para estudiar la estructura transversal de la cascada se proyectan sobre el plano perpendicular a su eje, denominado *plano de la lluvia*. En este trabajo, tanto el radio r como el azimut ϕ se refieren a ese plano; r no es la distancia horizontal al núcleo.

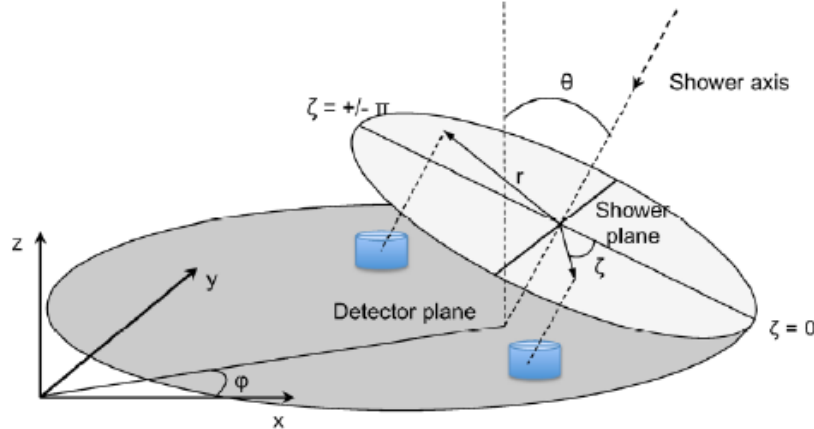


Figura 3.1: Proyección de las posiciones del suelo al plano de la lluvia. El azimut denotado por ζ en el esquema corresponde a ϕ en este trabajo.

Se adopta $\phi = 0$ para la región *temprana* y $\phi = \pm\pi$ para la región *tardía*. A igual radio en el plano de la lluvia y para una misma fuente sobre el eje, el trayecto hasta el lado temprano es menor. La palabra “tardía” identifica aquí una región espacial, no una selección de partículas por su tiempo de llegada. En la aproximación de una cascada vertical y axialmente simétrica, sin campo magnético ni anisotropías instrumentales, no existe una dirección temprano–tardía privilegiada.

Una construcción geométrica permite precisar estas afirmaciones. Sea D la distancia, medida sobre el eje, desde una fuente puntual de muones hasta su intersección con el suelo. Para un eje

inclinado un ángulo θ respecto de la vertical, se define

$$\delta = r \tan \theta \cos \phi, \quad L = \sqrt{(D - \delta)^2 + r^2}, \quad \sin \alpha = \frac{r}{L}. \quad (3.1)$$

Aquí L es la longitud del trayecto y α el ángulo de emisión respecto del eje descendente. Para los puntos considerados aguas abajo de la fuente, $L_T > L_E$ y $\alpha_T < \alpha_E$, donde E y T denotan temprano y tardío. Esta construcción exacta para una fuente puntual se utiliza para comprender los signos, no para sustituir la distribución extendida de producción de una lluvia real.

3.2. Origen físico de la modulación azimutal

3.2.1. Atenuación atmosférica

Para una población de muones ya producida, el trayecto adicional hacia el lado tardío incrementa las pérdidas de energía, la probabilidad de decaimiento y la posibilidad de no alcanzar el detector o su umbral. Estos procesos de supervivencia y alcance favorecen la región temprana. En particular, la supervivencia frente al decaimiento puede escribirse como

$$P_{\text{dec}} = \exp \left[- \int_0^L \frac{ds}{\beta(s)\gamma(s)c\tau_\mu} \right], \quad (3.2)$$

donde la energía y, por lo tanto, $\beta\gamma$, cambian durante la propagación [1]. La comparación supone condiciones de producción equivalentes; no identifica automáticamente el balance de toda la población que alcanza un radio determinado.

La componente electromagnética ordinaria, observada después del máximo de desarrollo, suele ser más sensible al espesor atmosférico adicional [2, 3]. Sin embargo, sus procesos de regeneración impiden interpretar cualquier variación local como absorción pura. También para los muones debe distinguirse la pérdida de una población del cambio de su *densidad local*: esta última incluye transporte lateral hacia dentro o hacia fuera del intervalo radial, producción adicional y efectos del corte energético. Agregar una derivada empírica de densidad con la profundidad como una nueva “atenuación”, después de modelar explícitamente la divergencia, puede contar dos veces la redistribución lateral.

El suelo sobre el UMD suprime fuertemente la componente electromagnética y selecciona los muones con alcance suficiente para llegar al centellador [4]. El filtro depende de la energía a nivel del suelo y de la dirección local de incidencia. No equivale a seleccionar directamente la energía de producción, ni demuestra que la atenuación atmosférica domine la asimetría remanente. En particular, un exceso temprano también puede provenir de la proyección geométrica.

3.2.2. Proyección geométrica y apertura del detector

Las direcciones locales de los muones no son exactamente paralelas al eje de la lluvia. Por ello, la relación entre el flujo que atraviesa un plano normal al eje y el que intercepta una superficie horizontal depende del azimut. Con el eje longitudinal orientado hacia arriba, de modo que $p_z < 0$ para partículas descendentes, el término de proyección de Bertou y Billoir se expresa como [5]

$$A_{\text{geo}}(r) = \left\langle \frac{p_r}{-p_z} \right\rangle \tan \theta, \quad \mathcal{A}_{\text{geo}}(r, \phi) = A_{\text{geo}}(r) \cos \phi. \quad (3.3)$$

El promedio corresponde al flujo de cruce del plano normal al eje. p_r es la componente radial *con signo*, no el módulo del momento transversal. Para el flujo habitualmente divergente, dirigido hacia afuera, $p_r > 0$ y este término es positivo: favorece la región temprana. Reducir $-p_z$ no convierte ese cociente en negativo. Una contribución radial entrante puede existir, pero su importancia debe medirse y no se deduce de que los muones sean poco energéticos.

La interpretación en términos de apertura es directa. Para la fuente de la Ec. 3.1, el ángulo cenital local ϑ satisface $\cos \vartheta = D \cos \theta / L$. Las trayectorias tempranas son más verticales y presentan mayor área proyectada sobre una placa horizontal. No se trata simplemente de convertir un círculo en una elipse: la proyección consistente de coordenadas y áreas de un haz perfectamente paralelo no genera por sí sola este dipolo.

En un tanque cilíndrico vertical de radio R y altura H , el área que intercepta trayectorias rectas descendentes es

$$\mathcal{A}_{\text{tanque}}(\vartheta) = \pi R^2 \cos \vartheta + 2RH \sin \vartheta. \quad (3.4)$$

La tapa favorece las direcciones más verticales y el lateral las más inclinadas. El lateral se opone así a la preferencia temprana de una placa, pero no implica que la suma sea necesariamente negativa. Para el UMD intervienen además el transporte a través del suelo y la condición de cruce del centellador.

También debe distinguirse conteo de señal. Para un flujo uniforme de muones que atraviesan completamente un volumen, con señal proporcional a la longitud de traza, se cumple $\mathcal{A}_{\text{proy}} \langle \ell \rangle = V$. La mayor apertura y la menor longitud media se compensan en esa contribución ideal a la señal. Esto no anula la asimetría del flujo incidente, ni se aplica sin correcciones a muones que se detienen o a señales seleccionadas por umbral. Una expresión para señal muónica no puede trasladarse sin más al número de muones interceptados.

3.2.3. Divergencia cinemática y distribución angular

Los muones se producen principalmente en decaimientos de mesones y heredan una distribución de momentos longitudinales y transversales [1]. Si p es el módulo del momento en producción, entonces $p_t = p \sin \alpha$. En la aproximación relativista y de ángulo pequeño, una fuente a distancia axial D da $r \simeq D\alpha \simeq Dcp_t/E_i$. Esta relación involucra la energía inicial E_i , no la energía residual al llegar al detector.

Para alcanzar el mismo radio, la región tardía requiere un ángulo de emisión menor. Si la distribución angular $f(\alpha) = dN/d\Omega$ decrece con α , el lado tardío toma partículas de una dirección más poblada. Ésta es una contribución genuinamente favorable al lado tardío, distinta del término de proyección de la Ec. 3.3.

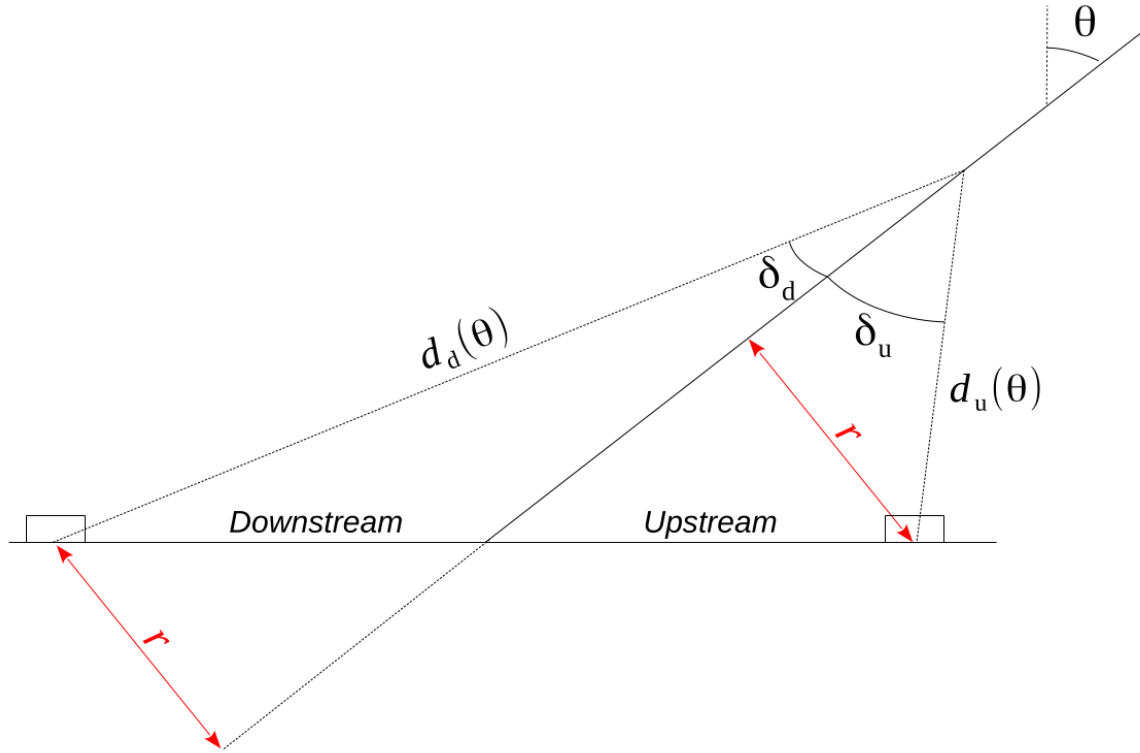


Figura 3.2: Comparación de ángulos de emisión para alcanzar un mismo radio en las regiones temprana y tardía. La región tardía requiere un ángulo menor. El esquema de [6] ilustra esta diferencia, pero no establece por sí solo el signo neto de la densidad.

Simultáneamente, el mayor recorrido tardío produce una dilución espacial mayor. Antes de incorporar supervivencia y apertura, la contribución de una fuente puntual es proporcional a $f(\alpha)/L^2$. Por lo tanto,

$$\frac{[f/L^2]_T}{[f/L^2]_E} = \left(\frac{L_E}{L_T} \right)^2 \frac{f(\alpha_T)}{f(\alpha_E)}. \quad (3.5)$$

El primer factor favorece la región temprana; el segundo favorece la tardía cuando f es decreciente. La ganancia angular no supera necesariamente a la dilución. En consecuencia, el signo de la contribución cinemática conjunta depende de la pendiente angular local y de las poblaciones que realmente llegan al detector.

Esta distinción también puede formularse sin imponer una ley de potencias angular. Para la aproximación separable $dN/dp_t \propto p_t \exp(-p_t/Q)$, a momento total fijo y emisión uniforme en azimut, el cambio de variables da

$$f(\alpha | p) \propto \cos \alpha \exp \left[-\frac{p}{Q} \sin \alpha \right], \quad 0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}. \quad (3.6)$$

El factor $\cos \alpha$ proviene del jacobiano y la normalización depende de p . La ecuación es una consecuencia de esa aproximación al espectro transversal, no una distribución universal para cualquier energía y profundidad de producción [1]. A geometría y Q fijos, la ganancia exponencial tardía crece con p . Una distribución más ancha de muones blandos no implica una mayor variación *relativa* entre los dos ángulos. Tampoco se deduce la afirmación inversa para la lluvia completa: deben integrarse las correlaciones entre producción, energía, momento transversal y supervivencia.

3.2.4. Efectos por el campo geomagnético terrestre

La fuerza de Lorentz, $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$, desvía en sentidos opuestos a los muones de cargas diferentes. La distorsión depende de la dirección de arribo, de la rigidez y del trayecto recorrido; resulta especialmente relevante para lluvias muy inclinadas [7, 8]. Su orientación no coincide en general con el eje temprano–tardío. Promediar direcciones de arribo puede reducir algunas contribuciones, pero no garantiza una reducción universal de A_1 . En este trabajo no se utiliza el campo magnético como explicación demostrada de una inversión de signo; aislarlo requiere controles por dirección de arribo o simulaciones comparables con y sin campo.

3.3. De la población incidente al observable seleccionado

Para una contribución de fuente y momento fijos, los mecanismos anteriores pueden organizarse esquemáticamente como

$$d\bar{N}_d(\phi) \propto P_{\text{surv}}(\phi) \mathcal{A}_d(\vartheta(\phi)) \frac{f(\alpha(\phi))}{L(\phi)^2} \mathcal{T}_d(E_f, \vartheta) dW. \quad (3.7)$$

dW representa el peso de producción, E_f la energía al suelo y $\mathcal{T}_d$ la transmisión y eficiencia de conteo propias del detector. En una lluvia real se integra sobre la distribución conjunta de producción y transporte. La expresión rectilínea es una organización de factores, no una solución completa que incluya dispersión y campo magnético. Los factores se multiplican para cada contribución; sumar sus amplitudes sólo es una aproximación de primer orden. No debe agregarse otra proyección si ya está incluida en $\mathcal{A}_d$, ni otra dilución si ya se utilizó f/L^2 .

Finalmente, una muestra de estaciones retenidas no mide necesariamente el promedio anterior. Sea $R = 1$ la condición de ingreso de una estación al análisis y b un intervalo de posición y parámetros de lluvia. Entonces

$$E[N_\mu | R = 1, b] = E[N_\mu | b] \frac{\epsilon_{N,b}}{\epsilon_b}, \quad \epsilon_b = P(R = 1 | b), \quad \epsilon_{N,b} = \frac{E[N_\mu \mathbf{1}_R | b]}{E[N_\mu | b]}. \quad (3.8)$$

La identidad vale para probabilidades y medias no nulas en los denominadores. Si la retención depende del contenido de partículas, el cociente de eficiencias puede variar con el azimut y cambiar incluso el signo de la modulación del promedio seleccionado.

Una posibilidad física es que la contribución electromagnética temprana ayude a retener tanques con pocos muones, mientras que, con menor ayuda electromagnética, los tanques tardíos retenidos sean preferentemente ricos en muones. No se crean ni se desplazan muones hacia el lado tardío: cambia la población de estaciones sobre la que se calcula la media. Esta interpretación de la selección se distingue de la demostración de su efecto neto, presentada en la Sección 6.2. El uso de conteos de verdad Monte Carlo no elimina el condicionamiento si esos conteos se leen únicamente en estaciones que satisfacen una condición instrumental.

3.4. Parametrización armónica de primer orden

Siguiendo la parametrización utilizada en estudios del SD [9, 3], se ajusta

$$S(r, \phi) = S_0(r) [1 + A_1(r, \theta) \cos \phi]. \quad (3.9)$$

S representa la densidad, el conteo medio o la señal, según el observable declarado. S_0 es su normalización azimutal y A_1 un coeficiente con signo: $A_1 > 0$ indica exceso temprano; $A_1 < 0$, exceso tardío. Ninguno de estos signos identifica de forma exclusiva un mecanismo.

Fijar el eje de la modulación en $\phi = 0$ permite medir su componente temprano–tardía sin imponer que A_1 sea positivo. No excluye la existencia de un término proporcional a $\sin \phi$ ni de armónicos superiores. Su relevancia debe evaluarse mediante residuos, incertidumbres y controles adicionales, no únicamente por la apariencia cosinusoidal del perfil.

Los siguientes capítulos caracterizan este coeficiente en UMD y SD y examinan su sensibilidad a energía y masa. El UMD aporta acceso a una población muónica filtrada por el suelo; el SD mide una respuesta diferente, sensible también a la componente electromagnética. Su comparación resulta informativa precisamente porque no son observables intercambiables. La interpretación requiere separar producción y transporte, respuesta local y selección de estaciones.

5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de la asimetría azimutal en la densidad de muones utilizando la configuración de *Anillo Denso*. Este marco permite estudiar la respuesta del detector en condiciones de muestreo espacial controladas y reducir la mezcla vinculada a la caída radial de la densidad. La cobertura azimutal regular facilita los ajustes, aunque su precisión sigue dependiendo de la cantidad de lluvias y de las correlaciones entre estaciones. Se analizan la estabilidad de A_1 , los efectos de reconstrucción y la sensibilidad de las amplitudes medias a la masa del primario.

5.1. El Anillo Denso como entorno de control

La configuración de Anillo Denso permite estudiar doce estaciones virtuales a un radio nominal de $r = 450$ m en el plano de la lluvia. Este diseño controla la variación radial respecto del centro utilizado para construir el anillo y facilita el muestreo azimutal. No elimina por sí solo las diferencias entre el núcleo verdadero y el reconstruido ni asegura una eficiencia de selección uniforme.

En este contexto, la densidad de partículas S se modela mediante un ajuste armónico de primer orden:

$$S(\phi) = \langle S \rangle (1 + A_1 \cos \phi) \quad (5.1)$$

donde ϕ es el azimut en el plano de la lluvia, $\langle S \rangle$ la media azimutal y A_1 el coeficiente con signo. $A_1 > 0$ significa exceso temprano y $A_1 < 0$, exceso tardío. Como se discutió en el Capítulo 3, el signo no demuestra por sí solo dominancia de atenuación o de divergencia. Tampoco se adopta un radio universal que separe regímenes dominados por cada mecanismo.

En la Figura 5.1 se presenta un ejemplo del ajuste realizado para una muestra de protones (modelo hadrónico Sibyll 2.3e) en el bin de mayor inclinación ($59,3^\circ < \theta_{\text{shower}} < 65^\circ$). Los datos corresponden a la cantidad de muones reconstruida por el UMD (N_μ^{REC}). Se observan las doce estaciones virtuales equiespaciadas, donde las barras de error representan la desviación estándar estadística de la media. Se aprecia una modulación clara donde la diferencia de señal entre el máximo (región temprana) y el mínimo (región tardía) es de aproximadamente un 14 % (± 7 % respecto a la media), confirmando una ruptura de simetría significativa para la componente muónica.

Este análisis se extendió usando también los datos de tanto la cantidad de muones inyectados en el detector y almacenados a nivel Monte Carlo (N_μ^{MC}) como la señal total registrada por los detectores de superficie (SD), permitiendo una comparación directa con estudios previos [3]. Para todos los datos se usaron las posiciones de las estaciones obtenidas a partir de la reconstrucción.

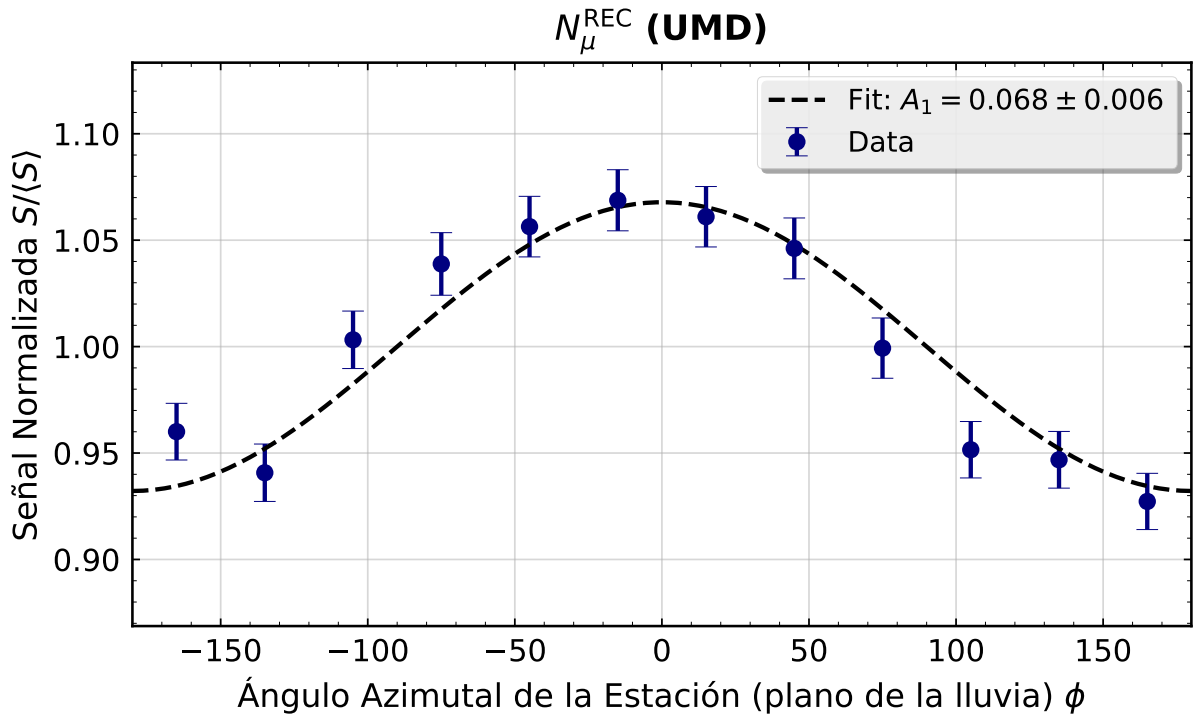


Figura 5.1: Ejemplo del ajuste armónico aplicado a la densidad de muones en el Anillo Denso para eventos de protón (Sibyll 2.3e). Los puntos representan las 12 estaciones virtuales y la curva sólida el ajuste del parámetro A_1 según la Ec. 5.1.

Es importante distinguir los observables: el UMD proporciona una estimación del número de muones en el centellador, mientras que el SD registra una señal integrada calibrada en VEM (*Vertical Equivalent Muon*) [10]. La unidad VEM se refiere a una respuesta de referencia del tanque; no convierte la señal total en un conteo de partículas ni en una medición calorimétrica exacta de toda la energía depositada. La evolución de A_1 se resume en la Figura 5.2.

Al comparar las curvas, se observa que el SD presenta valores de asimetría significativamente mayores en bins de baja inclinación cenital, pero sufre un decaimiento abrupto a partir de $\theta_{\text{shower}} \gtrsim 50^\circ$.

Esta diferencia es compatible con la sensibilidad del SD a la componente electromagnética, cuyo desarrollo después del máximo es más sensible al espesor atmosférico que la supervivencia de los muones [11]. Sin embargo, la abundancia de partículas no determina por sí sola su fracción de señal: intervienen su energía y la respuesta del agua. El contraste de amplitudes es un resultado del análisis; atribuirlo cuantitativamente a atenuación, geometría o mezcla de componentes exige evaluar esos pesos.

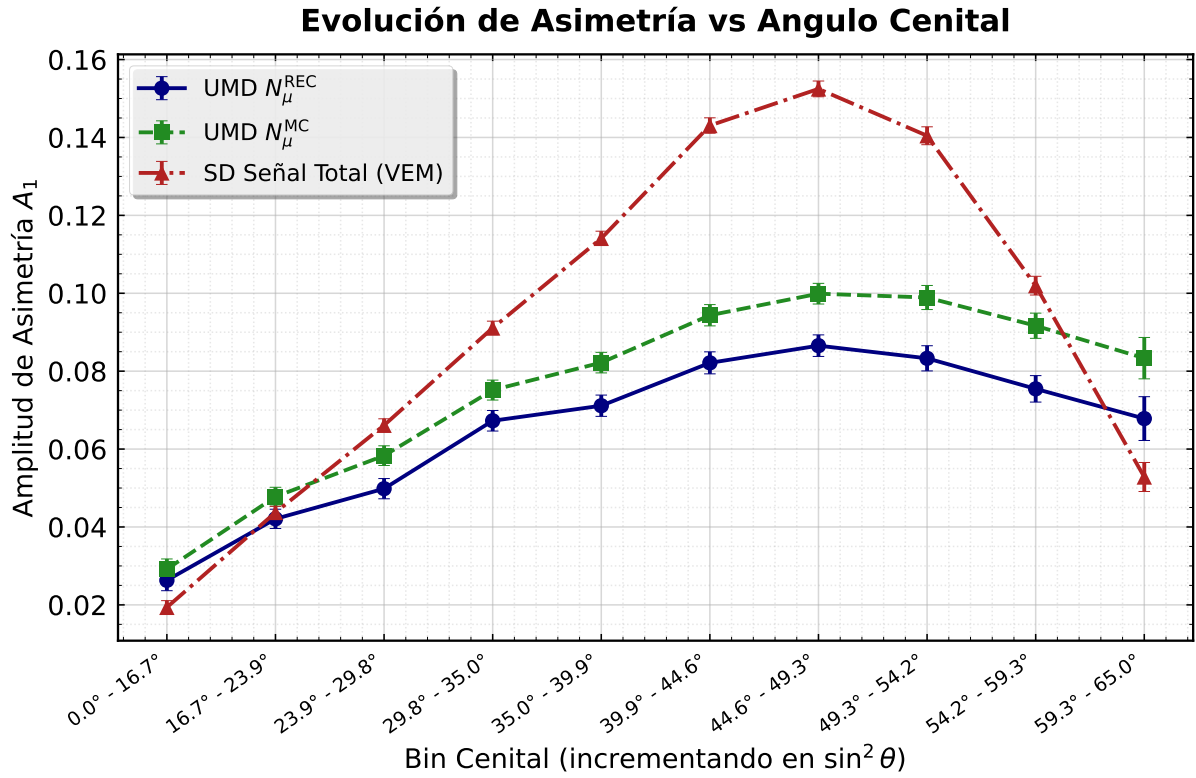


Figura 5.2: Evolución de la amplitud A_1 con su error en función de θ para el UMD (REC en azul, MC en verde) y el SD (rojo). Se observa la inversión de dominancia entre el SD y el UMD a altas inclinaciones.

Al aumentar la inclinación, cambia la contribución electromagnética que alcanza el suelo y, con ella, la mezcla que mide el SD. No corresponde asumir que desaparezca completamente, ni que toda reducción de A_1 sea causada por muones blandos dirigidos hacia la región tardía. Como muestra la Sección 3.2.3, la divergencia angular y la dilución espacial compiten; el signo de su balance no se deduce de la energía baja. Además, conteo de muones, señal VEM y conteo bajo el suelo poseen aperturas y selecciones distintas. El control específico de selección del Infill, presentado en la Sección 6.2, no se extrapola cuantitativamente al Anillo Denso sin una auditoría equivalente.

Finalmente, se observa una discrepancia sistemática entre los valores de asimetría A_1 obtenidos para los muones reconstruidos (N_{μ}^{REC}) y los muones inyectados (N_{μ}^{MC}) en el UMD. Esta diferencia, que indica un lavado o subestimación de la asimetría introducido por el framework de reconstrucción *Offline*, será analizada en detalle en la sección 5.2.

5.2. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC

Como se evidenció en la Figura 5.2, existe una diferencia entre las amplitudes obtenidas con muones inyectados y reconstruidos. Evaluarlas sobre las mismas estaciones y con las mismas coordenadas permite estudiar el cambio del observable asociado al conteo. No demuestra que la geometría utilizada sea exacta: un error de núcleo compartido puede afectar ambas curvas, y la respuesta de reconstrucción puede estar correlacionada con esa geometría.

En primera instancia, se evaluó la convergencia y estabilidad de los ajustes armónicos mediante la métrica de bondad de ajuste χ^2_{ν} . Los resultados para todos los bins cenitales se

presentan en la Figura 5.3.

Para los datos del UMD, los valores de χ^2_ν cercanos a la unidad son compatibles con una descripción armónica al nivel de precisión disponible y bajo el modelo de errores utilizado. No excluyen armónicos superiores de menor amplitud ni validan por sí solos la independencia de las medias azimutales, que comparten lluvias.

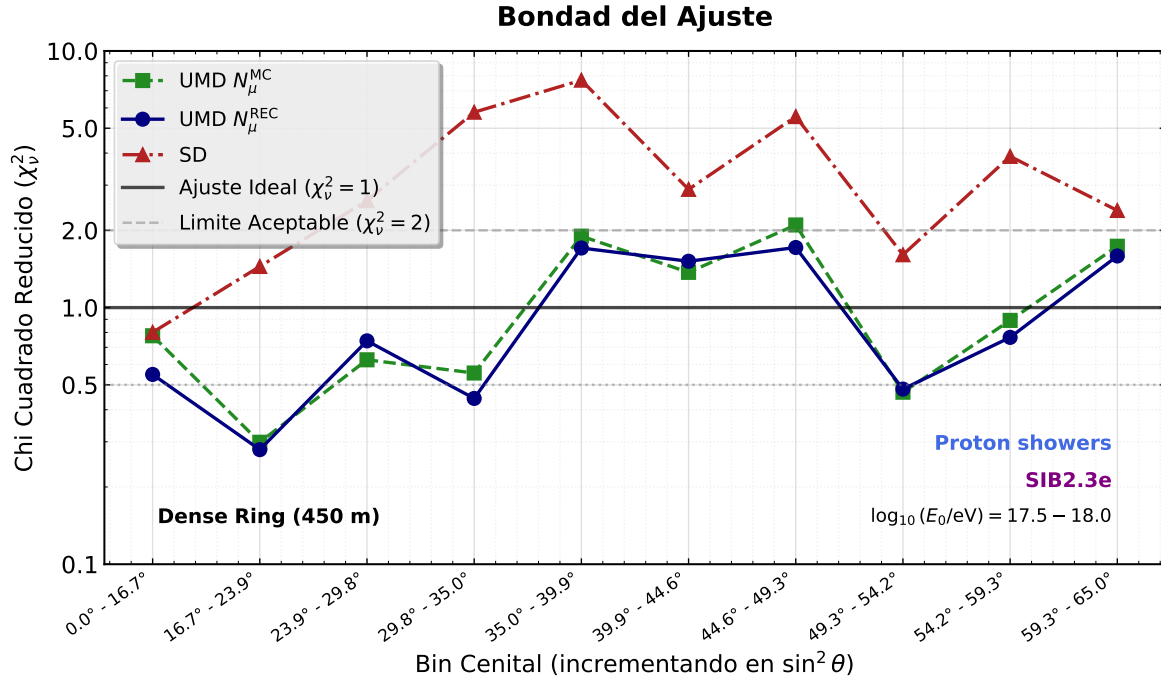


Figura 5.3: Bondad de ajuste χ^2_ν para los bins cenitales. Se observa que los ajustes del UMD (REC y MC) se mantienen cercanos a la unidad, mientras que el SD presenta valores elevados debido a la alta precisión estadística de la muestra.

Para el SD aparecen valores de χ^2/ndf considerablemente mayores, del orden de diez en algunos intervalos. Una estadística elevada hace visibles desviaciones pequeñas, pero no vuelve irrelevante esa incompatibilidad: puede indicar estructura no representada por el primer armónico o limitaciones del modelo de incertidumbres. La inspección visual del Anexo externa permite reconocer la tendencia dominante, aunque no reemplaza una prueba de residuos ni una evaluación de covarianzas.

Para investigar la discrepancia en A_1 dentro del UMD, se analizó el rendimiento del algoritmo de reconstrucción de muones a nivel de estación. Se definió el Residuo Relativo de Muones como:

$$\text{Residuo Relativo} = \frac{N_\mu^{\text{REC}} - N_\mu^{\text{MC}}}{N_\mu^{\text{MC}}} \quad (5.2)$$

Esta métrica permite cuantificar el sesgo en el conteo de partículas de manera normalizada. La distribución de este residuo para la muestra de protones (Sibyll 2.3e) se muestra en la Figura 5.4.

Si bien la distribución está centrada cerca del cero con una resolución aceptable, presenta una asimetría marcada respecto del cero. Mientras que el error por sub-reconstrucción está limitado físicamente (el residuo no puede ser menor a -1), el algoritmo presenta una cola de

sobre-reconstrucción donde el número de muones detectados puede superar ampliamente al inyectado. La distribución documenta sobreconteos en esta muestra; no identifica por sí sola su mecanismo instrumental.

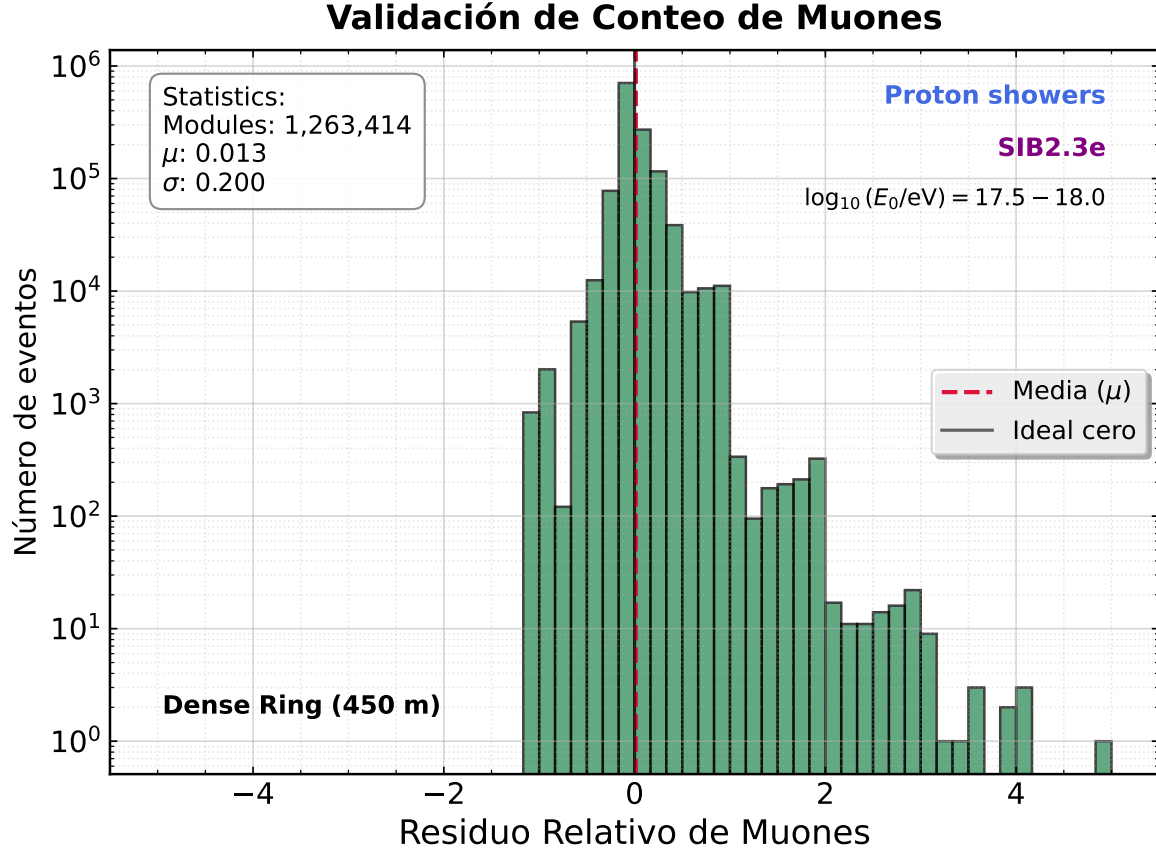


Figura 5.4: Distribución del residuo relativo en la reconstrucción de muones. Aunque la media es cercana a cero, se observa una asimetría intrínseca con una cola extendida hacia la sobre-reconstrucción de partículas.

Se intentó ver si esta asimetría de la distribución respecto del cero podía explicar las diferencias de la amplitud de asimetría A_1 entre los datos REC y los datos MC. Para esto se construyó un modelo que implementase la distribución encontrada en la Figura 5.4 en los datos. Sin embargo, este procedimiento solo inyectó ruido estadístico en los ajustes, sin lograr desplazar los valores de A_1^{MC} hacia los niveles de A_1^{REC} . Este resultado negativo sugiere que el sesgo de reconstrucción no es uniforme, sino que posee una dependencia funcional con, por ejemplo, la posición de la estación o la densidad local de partículas.

5.2.1. Bias Direccional en la Reconstrucción

Se planteó la hipótesis de que el error de conteo del UMD no es uniforme, sino que presenta una dependencia con la región azimutal de la lluvia. Si el sobreconteo es proporcionalmente mayor en las zonas de baja densidad ($\phi \approx \pm 180^\circ$) que en las de alta densidad ($\phi \approx 0^\circ$), el efecto resultante sería un aumento artificial del 'piso' de la señal tardía. Esto reduciría la modulación relativa entre ambas regiones, resultando en una degradación sistemática de la amplitud A_1 reconstruida.

Para verificar esta premisa, se estudió la evolución del valor medio del residuo relativo para lluvias inclinadas ($40^\circ \leq \theta_{\text{shower}} \leq 65^\circ$) particionando la muestra en 12 bins azimutales equiespaciados en el plano de la lluvia. Los resultados se presentan en la Figura 5.5.

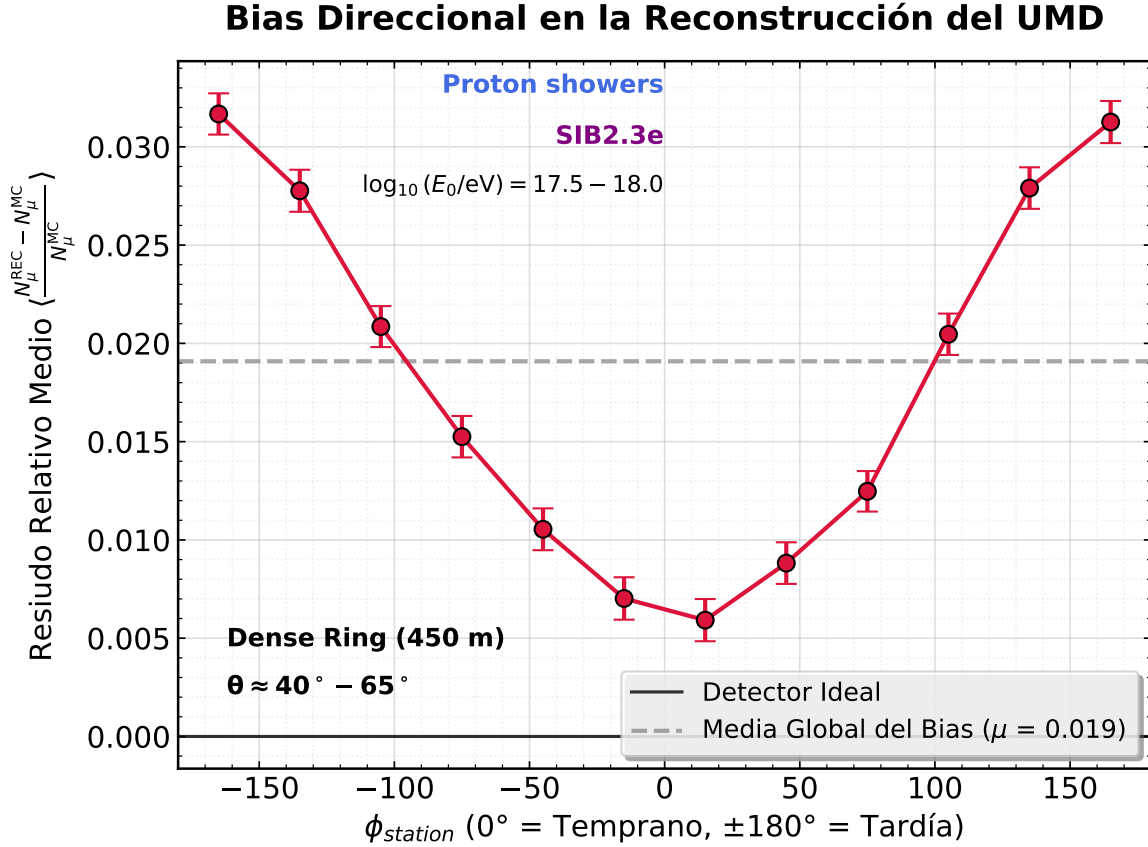


Figura 5.5: Distribución de la media del residuo relativo de reconstrucción en función del ángulo azimutal de la estación en el plano de la lluvia. Se evidencia un desempeño degradado en las regiones tardías ($\pm 180^\circ$), donde el sesgo de sobreconteo es máximamente superior al de la región temprana (0°).

Como se observa, el residuo relativo medio es mayor en las regiones tardías de la muestra estudiada. Ese patrón es compatible con un aumento relativo del conteo tardío que reduce una modulación temprana positiva. La menor densidad puede aumentar el impacto relativo de los errores, pero la figura no aísla una causa electrónica concreta. En particular, correlaciones con ocupación, geometría y selección pueden contribuir al patrón.

5.2.2. Modelado del Bias: Implementación del *Toy Model* empírico

Para caracterizar el impacto del error de reconstrucción en la amplitud medida y verificar si el sesgo direccional es suficiente para explicar la discrepancia observada entre los datos ideales y los reconstruidos, se implementó un *Toy Model* de perturbación. Este modelo utiliza un enfoque de remuestreo empírico computacional, conocido como *Bootstrap* [12].

El algoritmo toma las densidades muónicas ideales (N_μ^{MC}) en cada bin azimutal y les inyecta un factor de error extraído aleatoriamente de la distribución real de residuos relativos evaluada en la Figura 5.5 segmentados por ϕ . Esta metodología conserva dos propiedades de los residuos

utilizados: respeta estrictamente el límite de sub-reconstrucción (dado que el detector no puede reconstruir cantidades negativas de muones, el residuo empírico extraído siempre está acotado en un mínimo de -1), y reproduce por construcción la cola asimétrica de sobreconteo característica del algoritmo del UMD.

De esta manera, se evalúa la degradación resultante en A_1 considerando exclusivamente el efecto del ruido de conteo direccional, sin introducir una perturbación adicional de la posición del núcleo, permitiendo su comparación directa con la asimetría reconstruida (A_1^{REC}). Los resultados de este modelo se observan en la Figura 5.6.

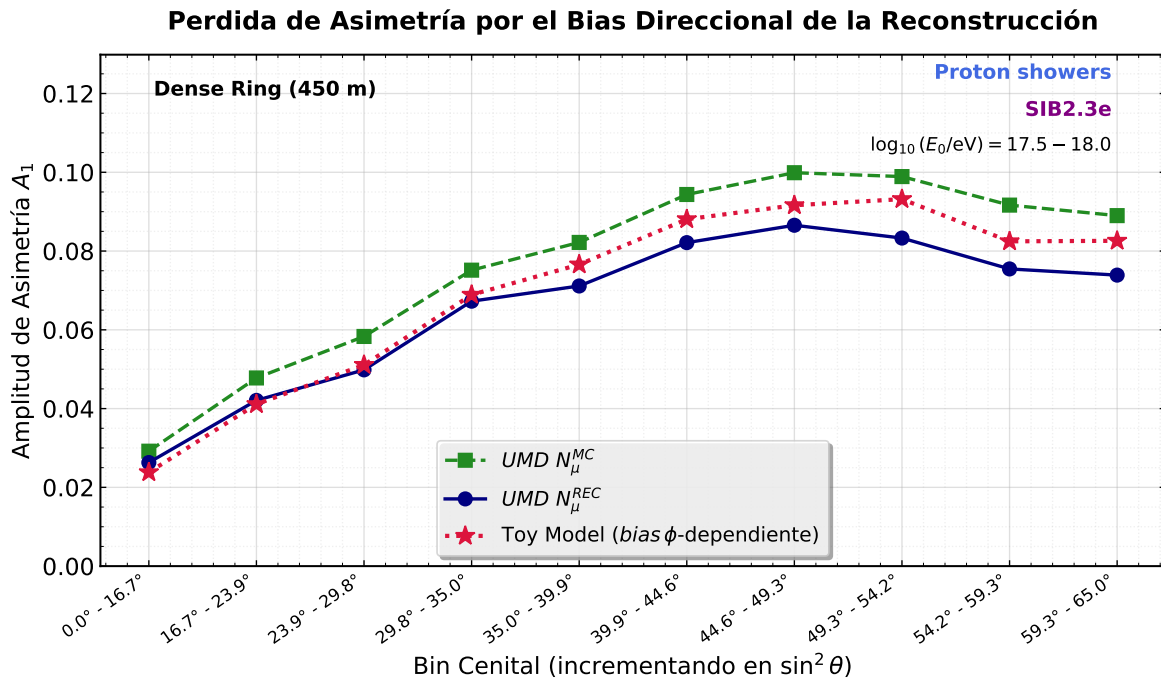


Figura 5.6: Comparación de la amplitud de asimetría A_1 para muones inyectados (verde), reconstruidos (azul) y el resultado del *Toy Model* direccional (rojo). Se aprecian dos regímenes diferenciados de degradación de señal según la inclinación de la cascada.

La comparación muestra que el *Toy Model* logra reproducir el comportamiento de los datos reconstruidos, con dos regímenes de acuerdo empírico:

- Para $\theta \lesssim 35^\circ$, el remuestreo direccional reproduce aproximadamente la curva reconstruida. Esto demuestra la capacidad descriptiva de los residuos utilizados, no una identificación independiente de su causa.
- Para inclinaciones mayores persiste una diferencia. El resultado indica que la transferencia empírica unidimensional no captura toda la respuesta; no identifica de forma única al núcleo, al conteo o al tratamiento de trayectorias en bordes como responsables.

Este *Toy Model* es una validación empírica de la transferencia MC–REC, distinta de un modelo de producción o propagación de muones. Al utilizar residuos de la propia muestra, su acuerdo no constituye una predicción independiente de la física de la cascada. Extenderlo a geometría y ocupación requiere preservar sus correlaciones, preferiblemente con muestras separadas para construir y validar la transferencia.

5.2.3. Bias Geométrico: Absorción de la Asimetría por la LDF

La discrepancia residual motiva examinar la geometría reconstruida. Aunque el anillo controla el radio respecto del centro empleado para construirlo, la comparación con la cascada verdadera depende de la diferencia MC–REC del núcleo. Una perturbación espacial puede mezclar simultáneamente radios y azimuts.

Para investigar la precisión geométrica de esta reconstrucción, se analizó el error en la determinación de la coordenada radial utilizando datos de las estaciones reales del *Infill*. En la Figura 5.7 se presenta el error radial ($\Delta r = r_{MC} - r_{REC}$) en función del azimutal verdadero de la estación (ϕ_{MC}) en el plano de la lluvia. Se grafican solo las estaciones que se encuentra entre $r_{REC} \in [0, 1400]m$ del eje de la lluvia.

La Figura 5.7 muestra una modulación de $\Delta r = r_{MC} - r_{REC}$. En la región temprana predomina $\Delta r < 0$ y en la tardía $\Delta r > 0$. A dirección fija, este patrón es compatible con un desplazamiento del núcleo reconstruido hacia el lado tardío. Si también cambian los ángulos de arribo y la selección radial, deben separarse esas contribuciones antes de interpretar la modulación como una medición exclusiva del desplazamiento del núcleo.

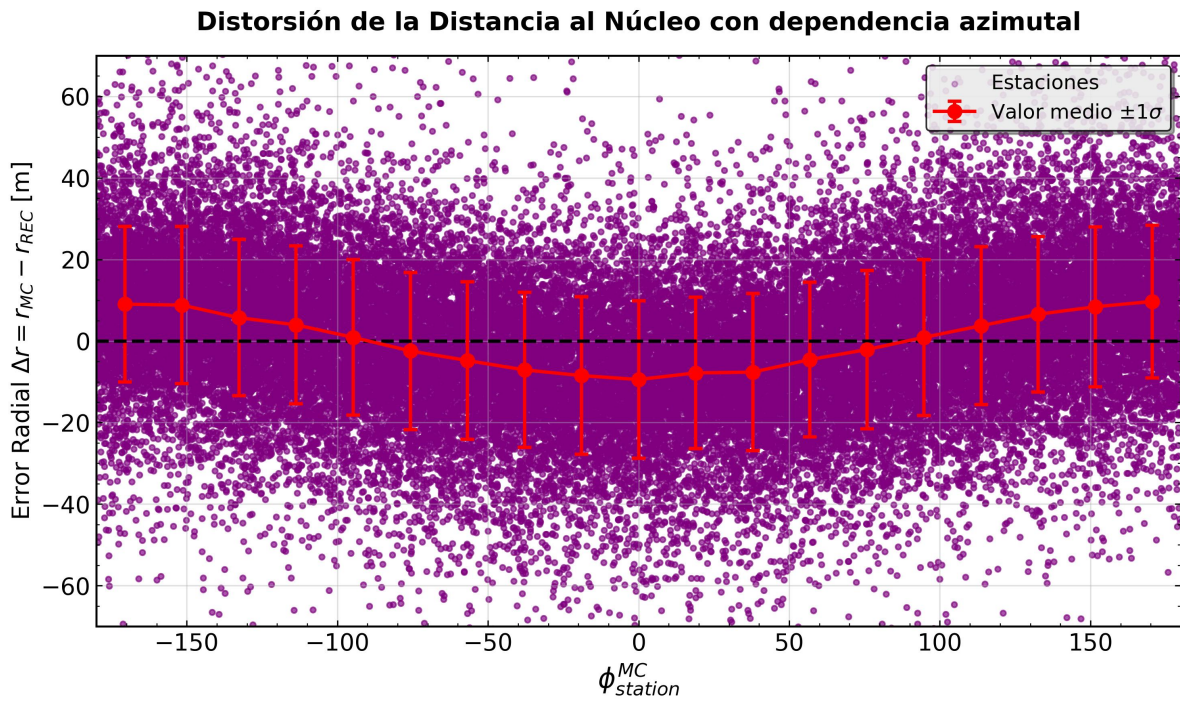


Figura 5.7: Distorsión de la coordenada radial de las estaciones del *Infill* en función del ángulo azimutal. La modulación es compatible con un componente sistemático del error geométrico a lo largo del eje temprano–tardío; no identifica por sí sola su origen.

Una LDF radial sin modulación azimutal puede absorber parte de una asimetría mediante cambios en el núcleo, la pendiente o la normalización. Esta degeneración constituye una explicación posible del patrón, pero no demuestra que el ajustador esté respondiendo a un exceso intrínseco de muones blandos en la región tardía. Tampoco implica que el conteo local del UMD sea modificado explícitamente para forzar una LDF.

El desplazamiento del núcleo puede cambiar la asignación de radios y azimuts y, de ese modo, el armónico extraído. Para determinar cuánto de la diferencia MC–REC se debe a este

efecto sería necesario repetir el análisis sobre las mismas estaciones alternando únicamente la geometría, o comparar reconstrucciones con parametrizaciones simétrica y asimétrica. La modulación radial y el remuestreo direccional aportan controles complementarios, pero no cierran por sí solos la cadena causal.

5.3. Estudios de Robustez

Se estudió la estabilidad del observable frente a cambios de dirección de arribo y modelo hadrónico. Estos controles buscan variaciones adicionales a las dependencias en radio e inclinación, sin asumir de antemano que deban ser exactamente nulas.

5.3.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})

Para asegurar que la asimetría medida sea una propiedad intrínseca de la cascada y no un artefacto de la orientación del arreglo, se evaluó la estabilidad de A_1 en función del ángulo azimutal de entrada de la lluvia (ϕ_{shower}). Para esto se separaron los datos del anillo denso en 6 bins equiespaciados en función del angulo de incidencia de la lluvia y se repitió el análisis explicando en la sección 5.1 para cada uno de ellos.

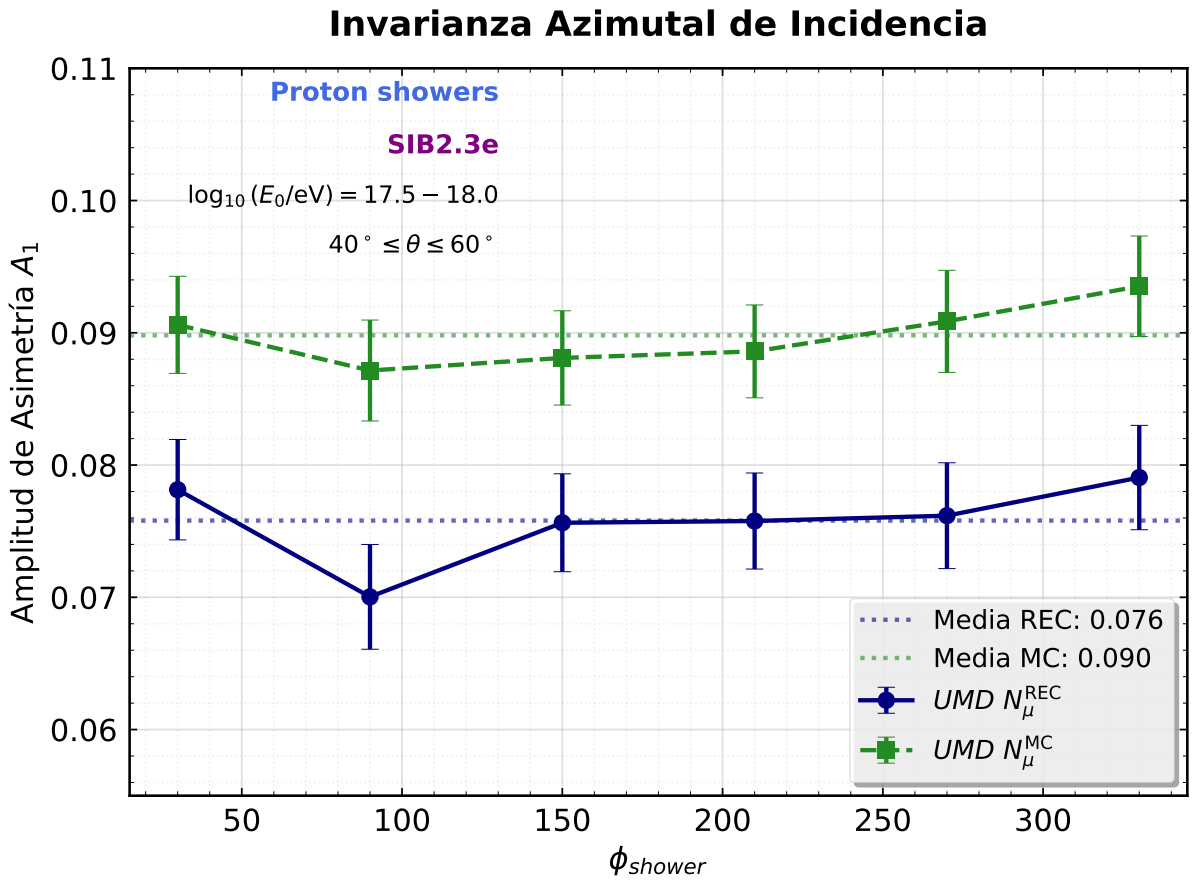


Figura 5.8: Amplitud A_1 en función del ángulo azimutal de la lluvia. Se observa la independencia del observable respecto a la dirección de arribo.

En la Figura 5.8, para protones de SIBYLL 2.3e y $40^\circ < \theta < 60^\circ$, no se aprecia una

dependencia marcada con el azimut de arribo a la precisión de la comparación. Este resultado apoya la estabilidad del análisis en esa muestra; no excluye toda contribución geomagnética ni toda dependencia instrumental con la orientación. Persiste la diferencia entre conteos inyectados y reconstruidos.

5.3.2. Comparación entre modelos hadrónicos

Análogamente, se evaluó la robustez de la asimetría A_1 frente al uso de diferentes modelos de interacciones hadrónicas en las simulaciones. Para ello, se comparó la evolución del parámetro A_1 para un mismo primario (Helio) y rango de energía utilizando diferentes librerías fenomenológicas. Dada la disponibilidad de datos detallada en el Capítulo 4, se contrastaron las cascadas simuladas con los modelos SIBYLL 2.3e y QGSJet-III.01.

No existe una garantía teórica de independencia del modelo hadrónico: cambiar la producción modifica tanto las normalizaciones como las distribuciones de energía, altura y momento transversal que intervienen en A_1 . Por ello, la comparación entre modelos es un control empírico, y no una consecuencia obligatoria de la cinemática.

Para llevar a cabo esta validación, se replicó el análisis angular realizando ajustes independientes por bin cenital, tal como se detalló en la sección 5.1. A su vez, se calculó la diferencia relativa porcentual entre los valores de amplitud obtenidos por ambos modelos, propagando las incertezas estadísticas correspondientes. La comparación de estas distribuciones se presenta en la Figura 5.9.

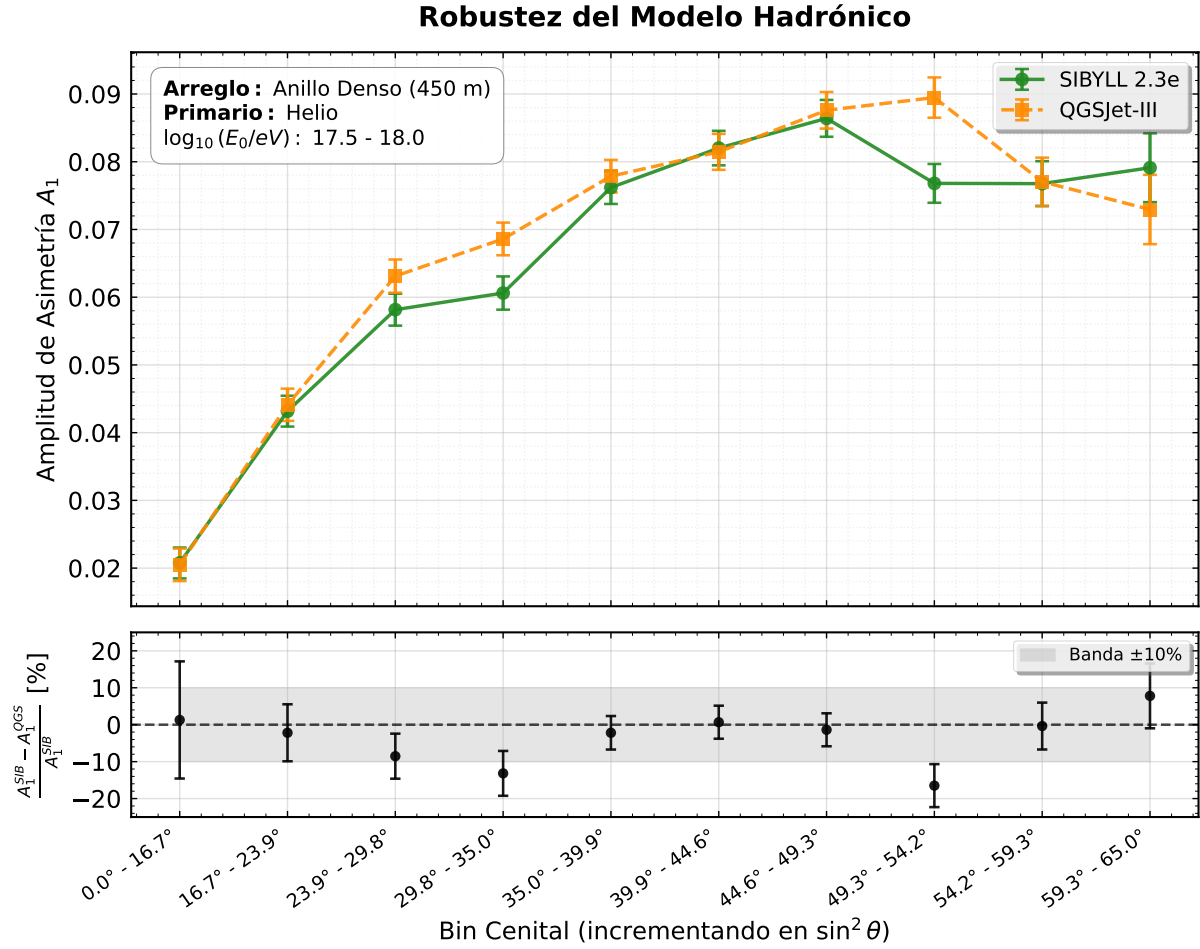


Figura 5.9: Comparación de la amplitud A_1 para lluvias de helio simuladas con diferentes modelos hadrónicos. El panel inferior muestra sus diferencias relativas. La semejanza de tendencias describe esta muestra y no establece independencia universal del modelo.

En la comparación presentada, ambos modelos muestran una evolución angular semejante. Las diferencias relativas se encuentran mayormente dentro de la banda del $\pm 10\%$ indicada en la figura, con desviaciones puntuales del orden del 15 %. Estos valores describen el control realizado para helio y no establecen independencia universal del modelo. Cerca de amplitudes pequeñas, las diferencias absolutas y sus incertidumbres resultan más informativas que un cociente relativo. Combinar muestras de distintos modelos requiere justificar previamente el propósito y la ponderación.

5.4. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía del primario

Para evaluar la estabilidad del observable frente a variaciones cinemáticas, se analizó la evolución del parámetro de asimetría A_1 en función de la energía del rayo cósmico primario dentro de la banda de interés, $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$. Utilizando el conjunto de simulaciones de protones (SIBYLL 2.3e) restringido al rango angular de mayor desarrollo de asimetría ($40^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$), los datos se particionaron en 5 bins de energía reconstruida. Los resultados de los ajustes armónicos para cada intervalo se presentan en la Figura 5.10.

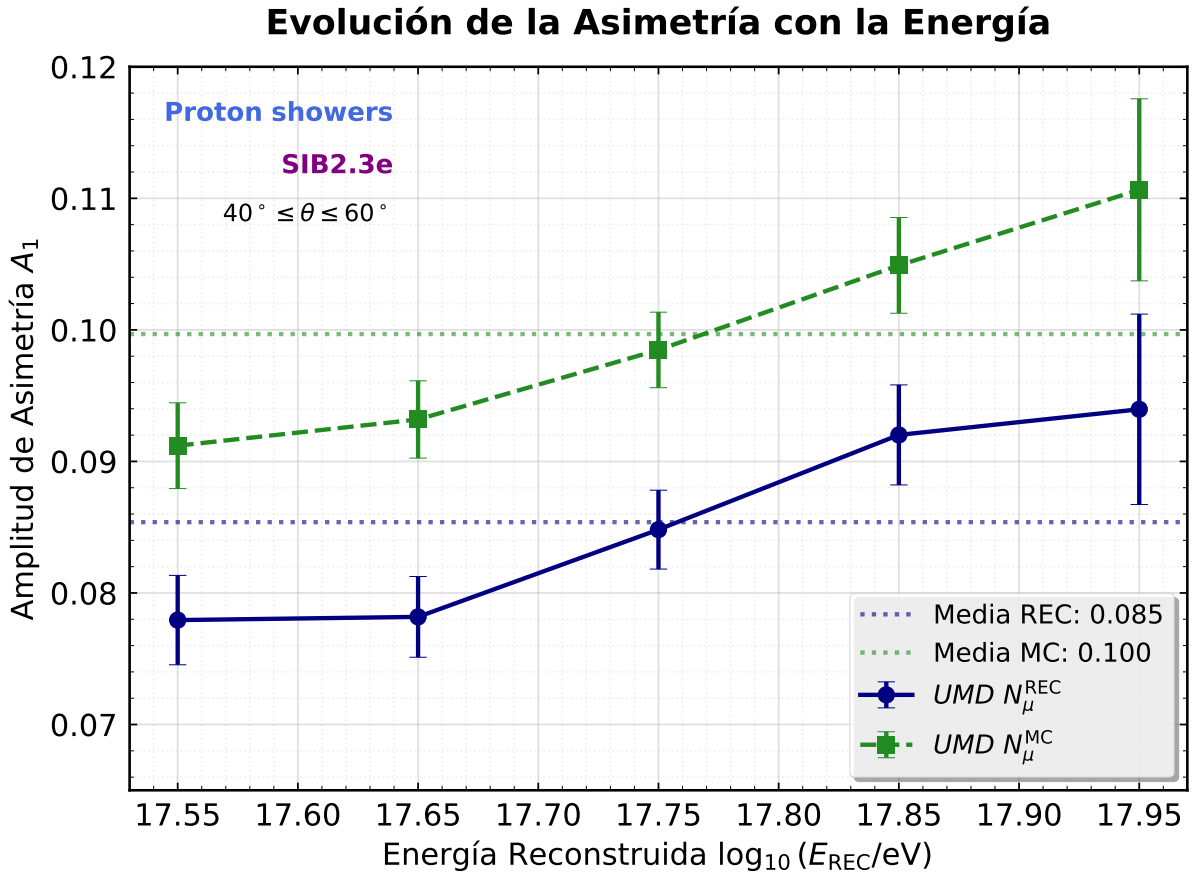


Figura 5.10: Evolución de la amplitud de asimetría A_1 en función de la energía reconstruida para cascadas de protón simuladas con SIBYLL 2.3e. Se observa un leve incremento lineal en la asimetría a mayores energías, presente tanto a nivel Monte Carlo como en la reconstrucción.

A priori, al tratarse de un rango energético relativamente estrecho (media década logarítmica), no se esperaba observar una fuerte dependencia funcional. Sin embargo, los resultados revelan un leve pero sistemático incremento lineal de la amplitud A_1 a medida que aumenta la energía, comportamiento que es capturado consistentemente tanto por los datos ideales (MC) como por los reconstruidos (REC).

Una hipótesis interpretativa vincula el crecimiento con cambios en la distribución longitudinal de producción de muones. Si la contribución dominante proviniera de una región más próxima al suelo, aumentaría la escala geométrica $r \tan \theta/D$. Sin embargo, también cambiarían la pendiente angular y los pesos de supervivencia. Además, X_{max} electromagnético y el perfil de producción muónica no son intercambiables. La dependencia con energía observada no demuestra por sí sola una relación causal con un único máximo longitudinal ni una ley universal $A_1 \propto 1/D$.

La variación absoluta reportada en esta media década es del orden de $\Delta A_1 \approx 0,015$. Integrar el intervalo aumenta la estadística, pero esa escala no garantiza por sí sola ausencia de sesgos de mezcla. Para comparar primarios deben controlarse sus distribuciones de energía y cenital, ya que una correlación entre estas variables y el azimut puede modificar el coeficiente integrado.

5.5. Discriminación de Masa Primaria: Protón vs. Hierro

Habiendo caracterizado los efectos sistemáticos y validado la estabilidad de la reconstrucción en el entorno del Anillo Denso, el objetivo culminante de este análisis es evaluar la capacidad del observable A_1 para discriminar la naturaleza química del rayo cósmico primario. Para ello, se compararon las distribuciones de amplitud de asimetría para las poblaciones extremas de masa: primarios livianos (protones) y primarios pesados (hierro, con número másico $A = 56$).

Al evaluar el parámetro A_1 para ambos conjuntos de datos con energías $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$ usando el modelo hadrónico Sibyll 2.3e, se observó una separación sistemática entre las curvas. La población de protones desarrolla amplitudes de asimetría consistentemente mayores a las correspondientes a la población de hierro a lo largo del rango angular evaluado para la mayoría de los bins.

5.5.1. El Factor de Mérito (MF) y el *Sweet Spot* de discriminación

La comparación utiliza el cociente denominado MF en la figura:

$$MF = \frac{|\hat{A}_1^p - \hat{A}_1^{\text{Fe}}|}{\sqrt{\sigma_{\hat{A}_1^p}^2 + \sigma_{\hat{A}_1^{\text{Fe}}}^2}}. \quad (5.3)$$

En el procedimiento que genera esta figura, las cantidades del denominador son incertidumbres de los ajustes de las muestras, no anchos intrínsecos de distribuciones de A_1 por lluvia. Por ello, el cociente describe separación entre estimaciones para dos muestras, bajo el modelo de errores utilizado y sin covarianza entre ellas. No mide directamente capacidad de clasificar la masa de una lluvia individual.

La Figura 5.11 muestra una ventana favorable alrededor de 40° – 55° , con valores reportados del orden de 2,5. La interpretación como significancia requiere validar las incertidumbres, incluyendo la reutilización de lluvias y las correlaciones entre estaciones; tampoco corresponde interpretar el máximo explorado como una significancia global.

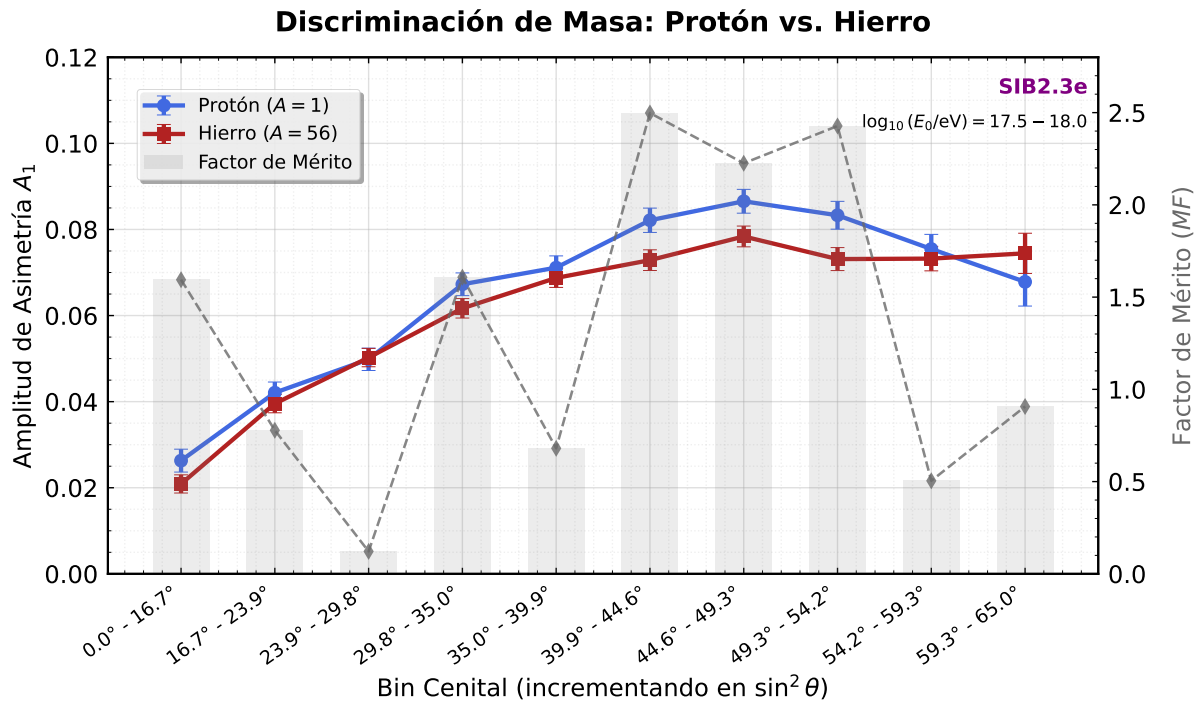


Figura 5.11: Evolución del Factor de Mérito (MF) en función del ángulo cenital. Se observa una ventana de mayor separación entre las amplitudes ajustadas alrededor de 40° – 55° . El cociente utiliza errores de los ajustes, no dispersión evento a evento.

A bajas inclinaciones la componente temprano–tardía es pequeña y su diferencia entre primarios resulta más difícil de resolver. A inclinaciones altas intervienen simultáneamente la respuesta instrumental, la selección y la estadística disponible. La degradación del cociente no permite asignar exclusivamente la causa a un corrimiento del núcleo. Estos resultados motivan estudiar sensibilidad a composición a nivel de poblaciones, sin equipararla todavía a discriminación evento a evento.

5.6. Interpretación física y desarrollo longitudinal

La tendencia $\widehat{A}_1^P > \widehat{A}_1^{\text{Fe}}$ constituye un resultado de las muestras estudiadas. Una conexión con el desarrollo longitudinal es físicamente plausible, pero no equivale a medir una relación única $A_1(X_{\text{max}})$. En el modelo de superposición, un primario de número másico A y energía E_0 se aproxima por subcascadas nucleónicas de energía E_0/A [13]. Las simulaciones predicen, en promedio, un máximo más alto para primarios pesados. Las mediciones de fluorescencia y su comparación con modelos proporcionan el contexto de la Figura 5.12; no son observaciones de primarios etiquetados individualmente como protón o hierro.

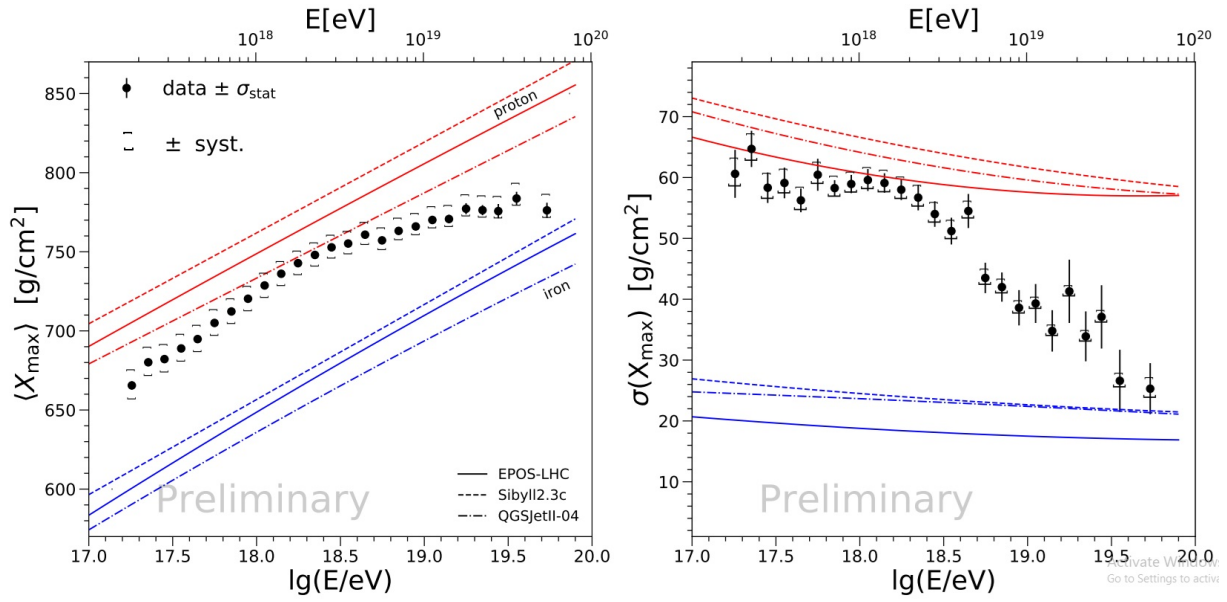


Figura 5.12: Evolución del valor medio de $X_{\max}$ (izquierda) y sus fluctuaciones (derecha) en función de la energía primaria, medido por el Observatorio Pierre Auger. Se observan las curvas teóricas de los modelos hadrónicos acotando el comportamiento entre protón (líneas rojas superiores) y hierro (líneas azules inferiores). La comparación con curvas de primarios es dependiente del modelo hadrónico. Extraído de [14].

El perfil de la Figura 5.13 ilustra el crecimiento y decrecimiento de una cascada. La producción de muones tiene su propio perfil y máximo $X_{\max}^{\mu}$, determinados por la cascada hadrónica y el decaimiento de mesones [1]. No se supone que este máximo coincida con el electromagnético.

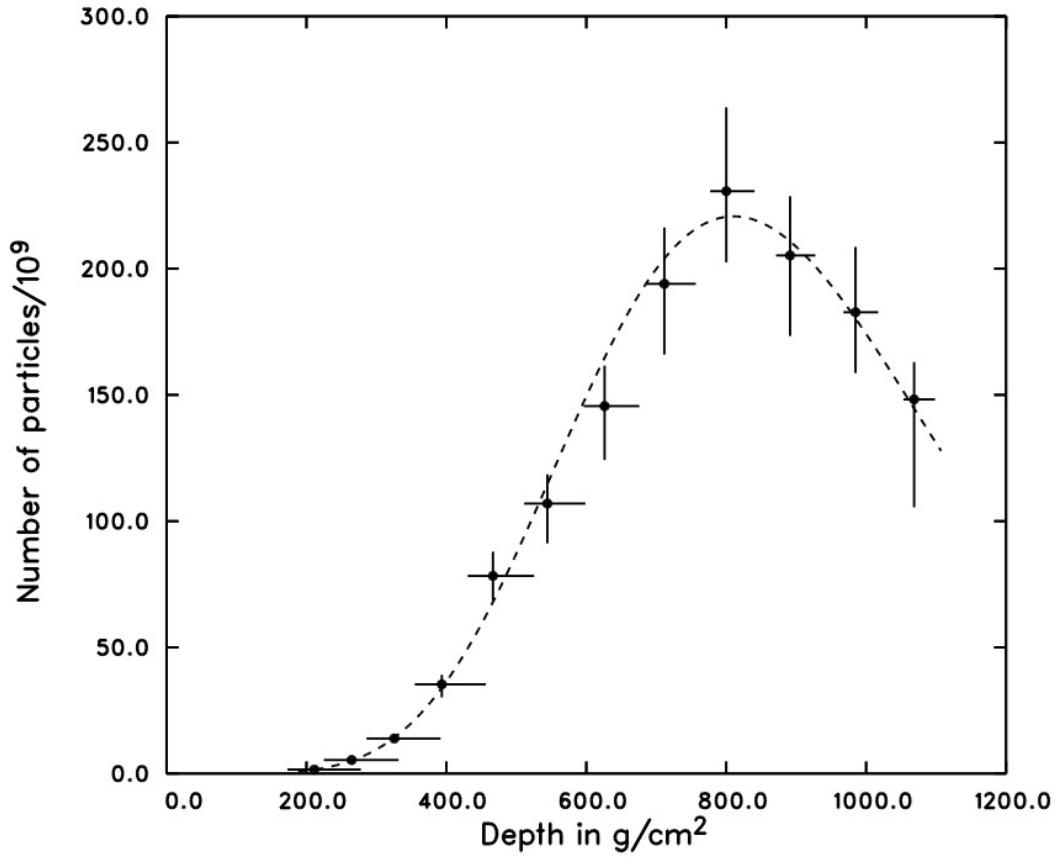


Figura 5.13: El gráfico corresponde al evento de mayor energía detectado por el experimento Fly's Eye ($E \approx 3,2 \times 10^{20}$ eV) extraído de [15]. Se observa claramente la fase de multiplicación hasta alcanzar la profundidad del máximo, seguida de la atenuación de la cascada. $X_{\max}$ es una profundidad atmosférica, expresada en masa por unidad de área, no una distancia geométrica.

Para una fuente axial ilustrativa, la Ec. 3.1 introduce la escala $r \tan \theta / D$. Si se conservara únicamente la dilución $1/L^2$, con $r \ll D$ y $r \tan \theta \ll D$, su primer armónico sería

$$A_{1,\text{dil}} \simeq 2 \frac{r}{D} \tan \theta. \quad (5.4)$$

El uso de $\tan \theta$, y no $\sin \theta$, corresponde a mantener fijo el radio en el plano de la lluvia. Ésta es la contribución de dilución, no una fórmula completa para A_1^μ : omite la distribución angular, la supervivencia, la apertura y la selección. Una menor distancia de producción aumenta este término positivo, pero también modifica los otros. Por ello no se utiliza como demostración cuantitativa de la dependencia de masa o energía.

Un contraste decisivo requeriría estudiar conjuntamente el perfil de producción muónica, la distribución de energías que alcanza cada radio y la respuesta del UMD. Las tendencias observadas motivan esa conexión longitudinal; no justifican atribuir todo el efecto a atenuación ni, alternativamente, a una proyección pura.

5.6.1. Contraste fenomenológico con el Detector de Superficie

Los estudios del SD [3] muestran que la interpretación de su asimetría depende de la composición de la señal y del estado de desarrollo. Un argumento local para una componente

electromagnética en atenuación puede escribirse definiendo $X(\phi) = X_0 - \Delta X_1 \cos \phi$, con $\Delta X_1 > 0$:

$$A_{1,EM} \simeq -\Delta X_1 \left. \frac{\partial \ln S_{EM}}{\partial X} \right|_{X_0}. \quad (5.5)$$

Si la derivada es negativa, el resultado es positivo: exceso temprano. La aproximación mantiene fijas las demás dependencias y no incorpora por separado todo el transporte transversal [16]. Una pendiente más suave cerca del máximo puede reducir esta contribución. No establece una relación universal entre $X_{\max}$ y la asimetría total del SD.

Si las componentes de señal están definidas para una misma muestra y admiten la misma descripción armónica, la suma lineal da

$$A_1^{SD} = f_\mu^S A_{1,\mu}^S + f_{EM}^S A_{1,EM}^S, \quad f_j^S = \frac{S_{0,j}}{S_{0,\mu} + S_{0,EM}}. \quad (5.6)$$

Se trata de fracciones de *señal*, no de número de partículas. Aumentar el contenido muónico puede reducir la asimetría total si la señal muónica es menos asimétrica que la electromagnética; no modifica necesariamente la asimetría relativa de los propios muones. El coeficiente de conteos SD-Muon(MC) no puede sustituirse sin más por $A_{1,\mu}^S$.

El UMD reduce la mezcla electromagnética y estudia una población muónica filtrada por el suelo, pero conserva sensibilidad a geometría, energía y selección. Esta complementariedad permite investigar la cascada con observables distintos. La inversión del conteo seleccionado del SD en el Infill exige además el control de selección del capítulo siguiente y no valida retrospectivamente una explicación por muones blandos del Anillo Denso.

6. Dinámica Radial del Arreglo *Infill* en Simulaciones

El estudio del Anillo Denso se extiende a la geometría del arreglo *Infill*, con separación nominal de 750 m entre estaciones. Esta configuración permite estudiar la evolución de la asimetría sobre un intervalo de distancias al eje, utilizando las posiciones de los detectores de superficie y de los módulos enterrados. La muestra principal corresponde a protones simulados con SIBYLL 2.3e en el intervalo $17,5 \leq \log_{10}(E_0/\text{eV}) < 18,0$.

Se distinguen tres niveles: la población de partículas que ingresa a la simulación del detector, la respuesta y selección de estaciones, y la geometría empleada para calcular r y ϕ . Utilizar núcleo y ángulos Monte Carlo elimina el error de reconstrucción de esas coordenadas, pero no elimina una selección instrumental aplicada antes de extraer los conteos. Esta distinción resulta central para interpretar la inversión del coeficiente muónico del SD a grandes distancias. Se mantiene la convención $A_1 > 0$ para exceso temprano ($\phi = 0$) y $A_1 < 0$ para exceso tardío ($\phi = \pm\pi$).

6.1. Arreglo *Infill* usando el núcleo y ángulos Monte Carlo

El análisis inicial utiliza las coordenadas verdaderas del núcleo y la dirección de arribo Monte Carlo. Se calculan las posiciones de las estaciones en el plano de la lluvia y se ajustan sus perfiles azimutales. El conteo de verdad Monte Carlo y el conteo reconstruido se comparan manteniendo fija esa geometría.

Para limitar la mezcla de densidades diferentes se excluye la región $r < 150$ m y se emplea el bineado radial de los análisis originales, con intervalos de referencia de 150 m y adaptaciones según la muestra disponible. La motivación del corte cercano al núcleo es el fuerte gradiente radial y la sensibilidad a cambios de posición, no una demostración de divergencia angular extrema en esa región. El azimut se divide en doce intervalos de 30° y la inclinación en bandas de referencia de 10° , con la banda final $50^\circ \leq \theta < 65^\circ$.

Las grillas de perfiles, ajustes e indicadores de bondad de ajuste se presentan en el Anexo externa. Un valor de χ^2/ndf cercano a la unidad indica compatibilidad con el primer armónico bajo las incertidumbres adoptadas. No excluye términos adicionales por debajo de la sensibilidad disponible. La elección de intervalos y cualquier exclusión basada en la calidad del ajuste deben explicitarse para no confundir detectabilidad con ausencia física de asimetría.

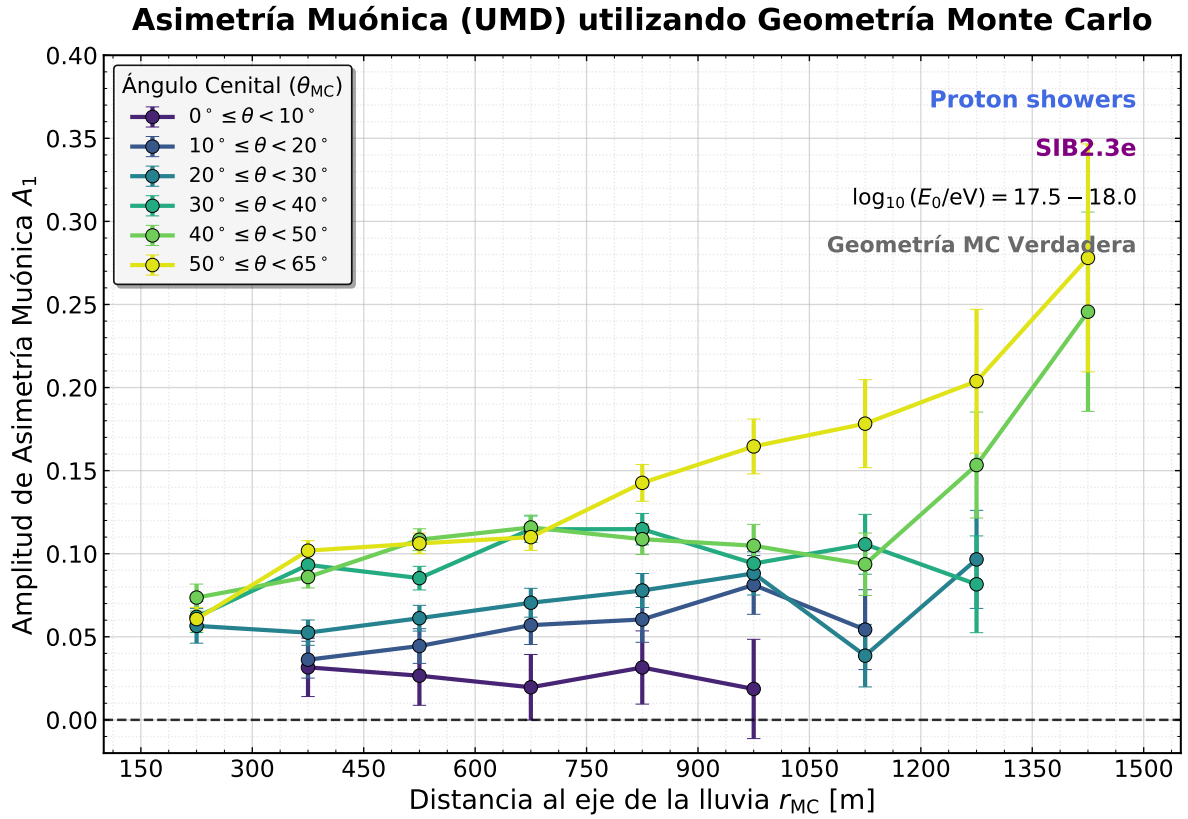


Figura 6.1: Evolución radial de A_1 en UMD para distintas inclinaciones, utilizando geometría Monte Carlo y la muestra de estaciones del análisis. El uso de coordenadas verdaderas no elimina las condiciones de selección de esa muestra.

La Figura 6.1 muestra una modulación pequeña para lluvias cuasi-verticales y valores predominantemente positivos al aumentar la inclinación. En bandas intermedias aparecen cambios de pendiente y una posible estabilización radial; en las más inclinadas se observa un crecimiento más marcado. Estos comportamientos son resultados del observable seleccionado. No permiten asignar por su signo una dominancia exclusiva a atenuación, ni identificar una estructura puntual de la curva como una transición física sin contrastar incertidumbres y mezclas dentro de cada bin.

La comparación entre N_μ^{MC} y N_μ^{REC} para $40^\circ \leq \theta < 50^\circ$, conservando la geometría Monte Carlo, se muestra en la Figura 6.2. Se mantiene la tendencia radial general y cambia la amplitud. La respuesta direccional del conteo estudiada en el Anillo Denso ofrece un antecedente para interpretar la diferencia, pero no reemplaza una validación específica del *Infill*.

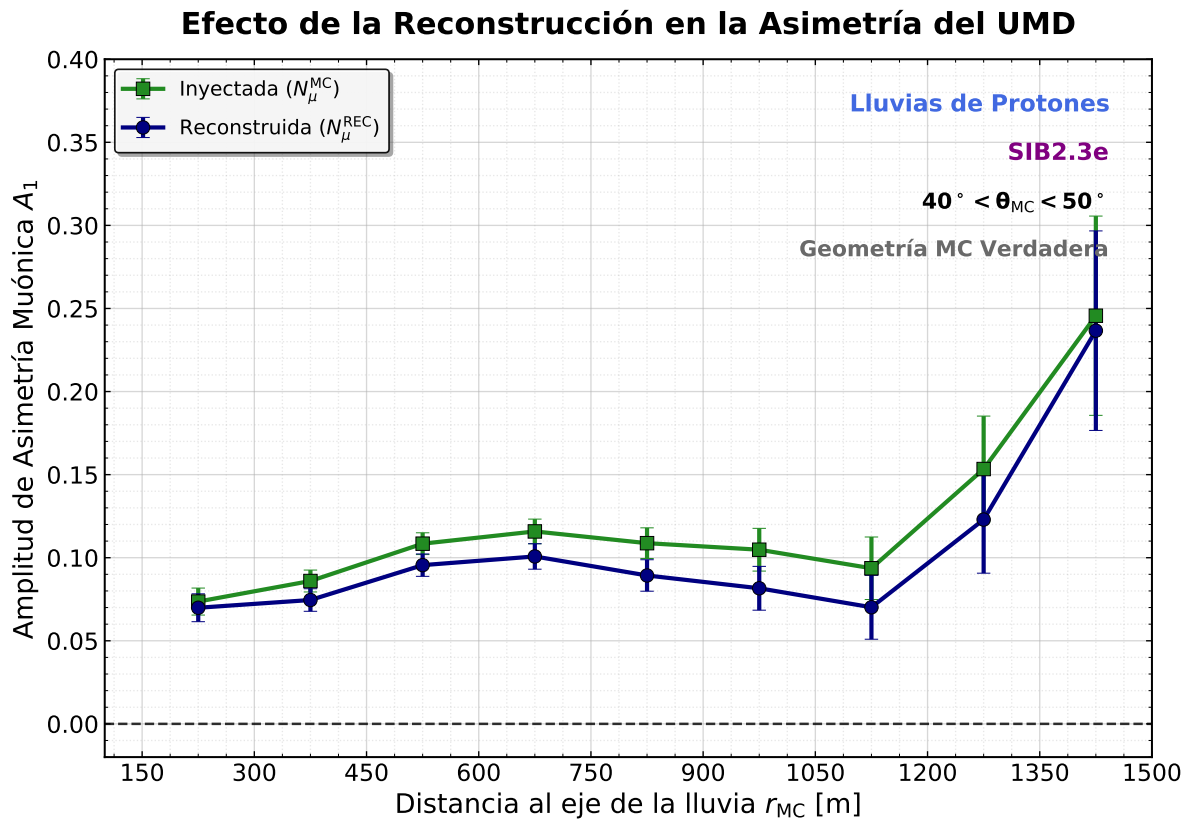


Figura 6.2: Asimetría obtenida con el número de muones Monte Carlo y reconstruido, manteniendo núcleo y ángulos Monte Carlo, para $40^\circ \leq \theta < 50^\circ$. La comparación examina el cambio de conteo dentro de la muestra seleccionada.

6.1.1. Competencia de observables: UMD frente al SD Total

El UMD proporciona un conteo de muones filtrados por el suelo, mientras que SD Total corresponde a señal reconstruida y calibrada en VEM. El contraste utiliza geometría Monte Carlo, pero conserva las diferencias de respuesta y selección entre observables. Cerca del radio del Anillo Denso se observa un comportamiento cualitativamente comparable al de ese estudio. A mayores distancias, la evolución difiere: el UMD permanece predominantemente positivo y la señal del SD decrece hasta adoptar valores negativos en la muestra presentada.

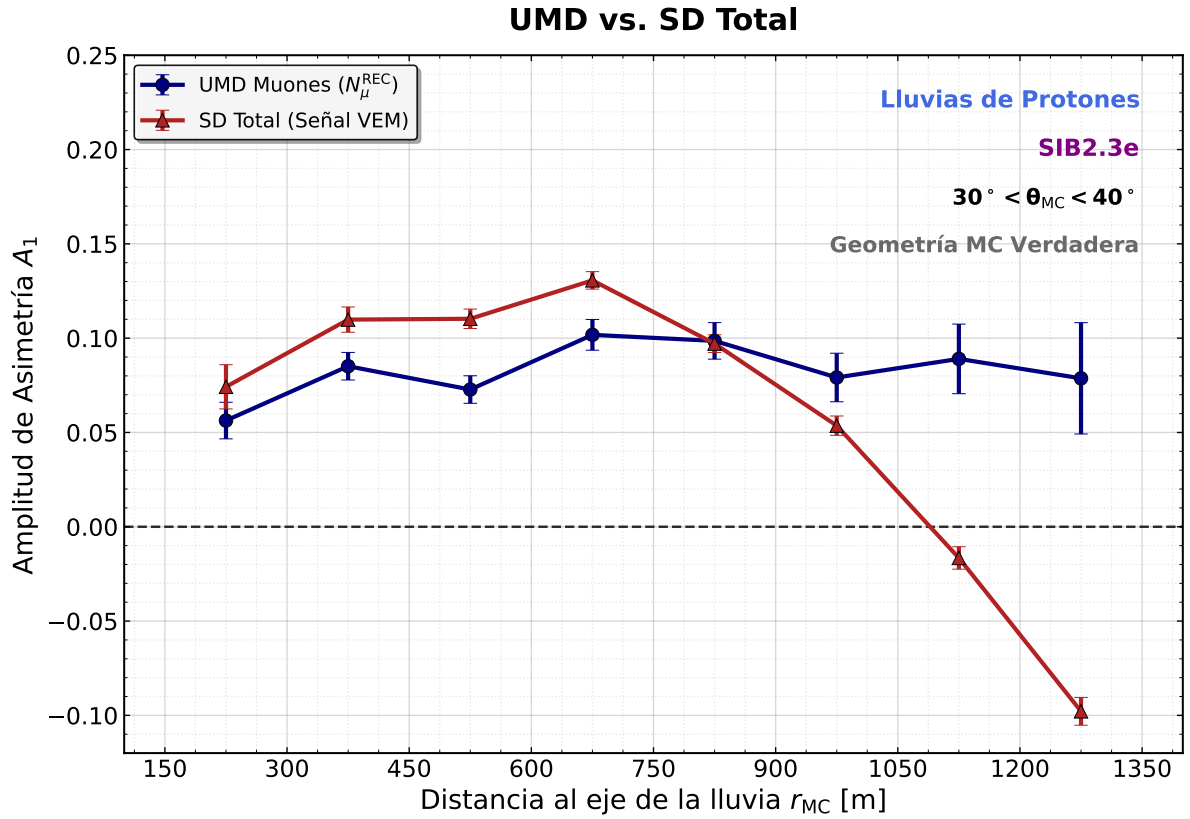


Figura 6.3: Comparación de UMD y señal total SD para $30^{\circ} \leq \theta < 40^{\circ}$, con coordenadas Monte Carlo. La inversión del SD se refiere al observable y a la selección utilizados, no a una medición incondicional de la densidad muónica al suelo.

El uso de la geometría verdadera demuestra que un error en la posición del núcleo no es necesario para observar esta inversión. No demuestra que se trate de una propiedad de la población muónica antes de la selección de estaciones. Para establecer esa interpretación debe examinarse qué contiene el conteo Monte Carlo y en qué estaciones se conserva.

6.1.2. Desglose de observables: conteos muónicos y electromagnéticos

La información de simulación permite estudiar separadamente los conteos de muones y de partículas electromagnéticas asociados al SD. Estos conteos no constituyen una descomposición de la señal VEM en unidades de señal: sumarlos no reproduce SD Total, dado que cada especie y trayectoria posee una respuesta distinta.

En la Figura 6.4, el conteo electromagnético presenta un coeficiente positivo, mientras que el conteo muónico del SD invierte su signo a grandes distancias. La componente electromagnética es compatible con una preferencia temprana asociada al desarrollo de la cascada, sin ser un trazador exclusivo de absorción. El coeficiente muónico negativo demuestra que la inversión aparece también en conteos de partículas identificadas como muones, pero todavía no indica si surge en la población previa a la selección o en su promedio condicionado.

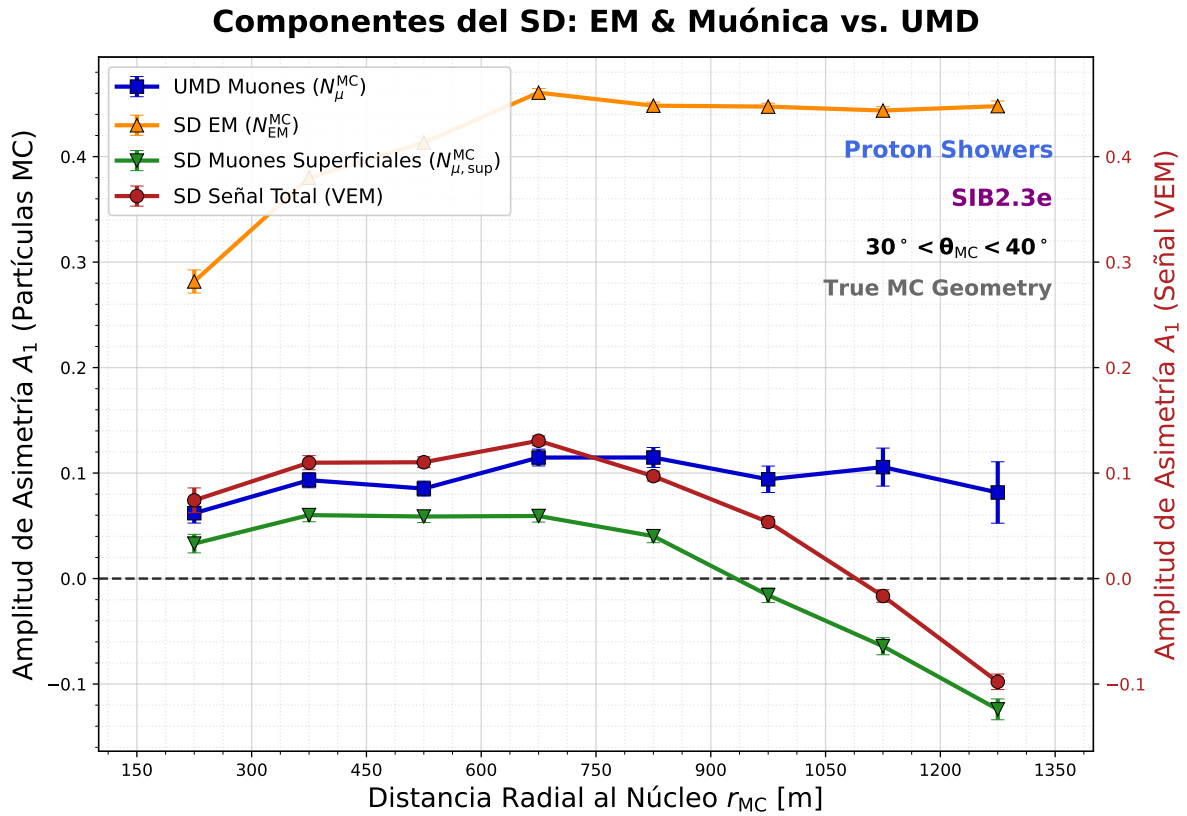


Figura 6.4: Coeficientes de los conteos Monte Carlo del SD frente al UMD para $30^\circ \leq \theta < 40^\circ$. Los conteos SD corresponden a estaciones retenidas por el procesamiento. Su signo negativo a grandes radios no se atribuye en esta figura a un mecanismo de propagación específico.

La explicación por un término geométrico necesariamente negativo de muones blandos no es compatible con la Ec. 3.3: para flujo radial saliente y descendente, $p_r/(-p_z) > 0$. La distribución angular puede favorecer el lado tardío, pero debe competir con la dilución, la supervivencia y la apertura del detector, como se explicó en la Sección 3.2.3. Por otra parte, el corte de alcance del UMD no equivale al límite $p_z \rightarrow -\infty$ y no anula matemáticamente la geometría. El contraste de signos entre instrumentos no valida esas dos afirmaciones.

6.2. Control de la selección de estaciones del SD

6.2.1. Qué representa el conteo Monte Carlo

El lector utilizado para construir los archivos de análisis requiere que exista una estación reconstruida del SD asociada al contador UMD antes de extraer el conteo de muones SD. La condición implementada mediante `HasStation(sdId)` selecciona así las estaciones que aportan los valores de `GetNumberOfMuons()`. Es posible tener un conteo de verdad correcto y, simultáneamente, una media condicionada por la reconstrucción de estaciones.

La inspección de la implementación local correspondiente a `icrc2025-test7` muestra que ese contador se incrementa para candidatos identificados como muón o antimuón cuya trayectoria recta intercepta geoméricamente el volumen de agua, antes de la propagación detallada en Geant4. El incremento no aplica un umbral óptico o de señal Cherenkov. Se trata de un conteo

posterior a la regeneración de partículas de la lluvia, no de una suma directa de los pesos originales de CORSIKA ni de un registro de cada cruce efectivamente realizado dentro de Geant4.

En particular, la producción de secundarios dentro del agua no añade directamente muones a ese contador previo. El agua sí interviene en la señal y puede afectar la probabilidad de retener la estación. La identificación del contador y la selección que actúa sobre sus registros son, por tanto, cuestiones distintas. La auditoría de código se refiere a la implementación local inspeccionada; la coincidencia exacta de los conteos ADST y parquet constituye un control adicional del observable, no una certificación binaria de toda la producción.

6.2.2. Comparación directa antes y después de la condición de presencia

Los ADST originales contienen estaciones simuladas aunque no exista su correspondiente estación SD reconstruida. Se utilizó esta información para repetir el cálculo con y sin la condición de presencia, manteniendo las coordenadas Monte Carlo. El control comprende veinte archivos de la producción de protones SIBYLL 2.3e, con $17,5 \leq \log_{10}(E_0/\text{eV}) < 18,0$ y $30^\circ \leq \theta < 40^\circ$. Cada estación SD se cuenta una sola vez por evento y archivo, evitando su repetición por los módulos UMD asociados.

Se ajusta $1 + A_1 \cos \phi$ a las doce medias azimutales normalizadas, sin ponderar el ajuste por el error de cada media. Ésta es la definición adoptada para el control y debe distinguirse de ajustes con otra ponderación. Se mantienen idénticos el observable y el procedimiento a ambos lados de la comparación. La selección de estaciones reconstruidas reproduce exactamente los conteos muónicos y electromagnéticos presentes en el parquet para los registros emparejados.

r en el plano de la lluvia [m]	A_1 antes de selección	A_1 después de selección
[300, 600)	+0,0691	+0,0691
[650, 950)	+0,0618	+0,0397
[1050, 1400)	+0,0676	-0,0945
[1400, 1800)	+0,0580	-0,1052

Cuadro 6.1: Control de selección para conteos muónicos SD. “Antes” incluye las estaciones simuladas disponibles en los eventos ADST escritos; no todos los eventos originalmente generados ni una población previa a la regeneración. “Después” aplica la presencia de estación SD reconstruida. Son intervalos de control, no una sustitución del bineado de las figuras anteriores.

En $1050 \leq r < 1400$ m, la muestra pasa de 28030 a 11104 ocurrencias de estación. La diferencia es

$$\Delta A_1 \equiv A_1^{\text{seleccionado}} - A_1^{\text{previo}} = -0,1622, \quad \text{IC}_{95\%} = [-0,1784, -0,1453]. \quad (6.1)$$

El intervalo se obtiene con un *bootstrap* pareado: se remuestran los mismos grupos de lluvias progenitoras para los dos cálculos, agrupando reutilizaciones mediante los identificadores disponibles. Se utilizaron 800 réplicas y 960 grupos operativos; esta agrupación no sustituye una identificación completa de la genealogía de CORSIKA. Los intervalos de los coeficientes previo y seleccionado son, respectivamente, $[0,0494, 0,0843]$ y $[-0,1161, -0,0750]$.

Este control establece que aplicar la condición de presencia induce la inversión del conteo medio en la muestra y región estudiadas. No requiere postular una densidad muónica previa

con signo negativo. Tampoco equivale a reproducir analíticamente toda la magnitud del conteo anterior a la selección. En particular, comparar una predicción de flujo no seleccionado con el coeficiente seleccionado y atribuir su diferencia completa a un nuevo proceso atmosférico mezcla dos observables.

La prueba es diferente de modificar aleatoriamente la cantidad de registros de cada bin azimutal dentro de una muestra ya seleccionada. Ese remuestreo estudia la estadística del promedio; aquí cambia qué estaciones, y con qué contenidos muónicos, contribuyen a él. La Ec. 3.8 describe exactamente esta distinción.

6.2.3. Interpretación física de la selección: hipótesis y alcance

Una interpretación físicamente motivada conecta la selección con la contribución electromagnética a la señal del tanque. En el lado temprano, una mayor contribución electromagnética puede ayudar a retener estaciones con pocos muones. En el lado tardío, con menor contribución electromagnética, la retención puede favorecer estaciones con una fluctuación muónica positiva. El promedio de muones por estación retenida puede ser entonces mayor en el lado tardío aun cuando el promedio previo sea mayor en el temprano.

Este efecto no representa una inversión de la absorción de muones ni una producción adicional de muones en el agua. Es el acoplamiento entre las partículas de la cascada, la respuesta del tanque y la selección del conjunto promediado. La atenuación electromagnética puede intervenir indirectamente al modificar la señal que favorece la retención. No se confunden electrones con muones: cambia la composición de la muestra de estaciones cuyos muones se cuentan.

La inversión al aplicar `HasStation` es un resultado directo del control. La cadena particular de ayuda electromagnética y enriquecimiento muónico es una hipótesis interpretativa; este ensayo no separa causalmente cada condición de disparo, lectura y reconstrucción ni demuestra que la componente electromagnética sea su único origen. Para hacerlo se necesitan los estados intermedios de selección y sus correlaciones con señal y conteos.

6.3. Por qué la comparación con el UMD no es una simple resta de umbrales

El UMD selecciona por alcance a través del suelo y cuenta cruces en centelladores, mientras que el conteo SD auditado registra candidatos que interceptan el tanque antes de la simulación detallada del agua. No son la misma población ni la misma apertura. El suelo modifica los pesos de energía y dirección; no elimina de forma exacta los términos geométricos ni convierte el signo positivo del UMD en una prueba de dominancia de atenuación.

Además, los muones que contribuyen al conteo del SD están directamente relacionados con la señal del tanque que interviene en la selección. Un muón que atraviesa un módulo enterrado cercano no es, en general, el mismo que atraviesa el tanque. La correlación de la selección con ambos conteos puede ser diferente, aunque persisten correlaciones por pertenecer a la misma lluvia. Esto proporciona una explicación plausible de por qué el conteo SD seleccionado puede invertir sin que el UMD lo haga con igual intensidad. No establece independencia estadística entre UMD y selección SD.

El control previo a la selección no pudo repetirse de forma equivalente para UMD con los resúmenes disponibles. En el archivo piloto, los módulos con información de inyección

poblada estaban asociados a estaciones SD reconstruidas. La inspección de la cadena de escritura identifica una vía por la cual la ausencia de canales electrónicos, dependiente del disparo SD, deja sin serializar la información de los centelladores simulados. Un registro ausente no demuestra cero muones inyectados. Por ello no se asignan ceros a esos módulos para construir una supuesta densidad UMD previa a la selección.

La ausencia de una inversión comparable en el UMD continúa siendo una propiedad del observable estudiado. Es compatible con sus distintos pesos de transporte y respuesta, y con una correlación diferente con la selección, pero todavía no constituye una demostración causal completa de cada contribución.

6.3.1. Controles pendientes y límites del modelado de producción

El intento previo de un propagador fenomenológico no proporcionó una explicación cuantitativa concluyente. Su limitación principal fue la falta de distribuciones conjuntas de cinemática de producción, no una demostración de que un mecanismo propuesto debiera funcionar. Se distinguen ahora controles con requisitos de información diferentes:

1. Con los conteos SD originales se puede ampliar el control de selección a otras energías, inclinaciones y primarios. El resultado presentado no se extrapola automáticamente a esas regiones ni al Anillo Denso.
2. Para aislar el papel de cada condición instrumental se necesitan indicadores de disparo, lectura y reconstrucción asociados a los conteos y señales de las mismas estaciones. No hacen falta alturas de producción para esta prueba.
3. Para el control UMD se requiere conservar el número de muones por módulo antes de la electrónica, junto con el área y un indicador explícito que distinga simulación con cero cruces de información ausente. Si esa información no fue escrita en los ADST, no puede recuperarse mediante un cambio de lectura de esos resúmenes; debe buscarse en salidas previas conservadas o incorporarse en una producción posterior.
4. Sólo una predicción de transporte desde producción requiere la distribución conjunta $F(X, E_i, p_t, \dots)$ y sus correlaciones. Las listas de partículas al suelo pueden servir para controles de energía y dirección incidentes, pero no reconstruyen por sí solas esa distribución inicial. Un futuro modelo deberá incluir supervivencia, geometría y respuesta sin duplicar términos, y contrastarse tanto antes como después de la selección.

Esta jerarquía evita exigir una nueva simulación de producción para resolver una pregunta que ya puede examinarse a nivel de estaciones. Tampoco promete que un futuro modelo de muones blandos deba producir una inversión específica.

6.4. Arreglo *Infill* usando la geometría reconstruida

Se reemplazan ahora el núcleo y los ángulos Monte Carlo por los reconstruidos. Las diferencias resultantes incluyen cambios de radio y azimut asignados a cada estación y migraciones entre intervalos. El contraste debe conservar, cuando sea posible, las mismas estaciones para no atribuir a coordenadas un cambio de selección.

En las comparaciones originales, el conteo reconstruido del UMD mantiene en términos generales las tendencias del conteo Monte Carlo cuando se fija la geometría. Al cambiar también las coordenadas, la extracción se degrada en varias regiones, sobre todo donde la amplitud es pequeña o la mezcla radial es importante. Las ventanas de utilidad experimental deben determinarse con las incertidumbres y la calidad de los perfiles, sin asumir que la asimetría deba crecer monótonamente con radio o inclinación.

Un error aleatorio de fase, independiente del conteo y simétrico alrededor de cero, atenúa el primer armónico por el factor $\langle \cos \Delta\phi \rangle$. Esa imagen de *smearing* permite entender una posible reducción. Sin embargo, los errores de núcleo reales también desplazan radios y pueden estar correlacionados con señal y selección. En presencia de esos efectos, A_1^{REC} no es una cota inferior universal de A_1^{MC} y la geometría Monte Carlo tampoco define una cota superior universal.

6.4.1. Componente electromagnética y significancia del ajuste

Los perfiles electromagnéticos conservan una modulación positiva visible en las comparaciones con geometría reconstruida. Una amplitud mayor y una incertidumbre menor pueden permitir detectarla incluso si existe atenuación geométrica de su armónico. Tener más partículas reduce parte de la incertidumbre estadística, pero no elimina un sesgo sistemático ni revierte por sí solo el *smearing*. Por ello, la persistencia de significancia no equivale a inmunidad frente al error de coordenadas.

6.4.2. Persistencia del signo negativo en la muestra SD

La persistencia de una inversión en las curvas SD con geometría reconstruida tampoco exige una divergencia negativa de muones blandos. La muestra conserva condiciones de selección sensibles a la señal. El control con geometría verdadera ya mostró una inversión inducida por selección en el conteo muónico; cambiar las coordenadas puede modificar su amplitud sin eliminarla. La contribución de este mecanismo al SD Total debe evaluarse como señal, con sus propios pesos de respuesta, y no mediante una suma de conteos muónicos y electromagnéticos.

6.5. Comparación MC–REC y alcance de los resultados

Una comparación sistemática del UMD debe distinguir el cambio de conteo a geometría fija del cambio de geometría a conteo fijo, manteniendo una muestra emparejada y documentando las migraciones radiales. Es preferible estudiar diferencias de coeficientes con sus covarianzas; un cociente pierde estabilidad cuando la amplitud Monte Carlo es cercana a cero. El remuestreo debe agrupar las estaciones de la misma lluvia y sus reutilizaciones.

Los resultados presentados establecen una dependencia radial e instrumental del observable temprano–tardío y, en la región auditada, un cambio de signo del conteo muónico SD al aplicar la selección de estaciones. No establecen una inversión universal de la densidad muónica no seleccionada ni una explicación completa del UMD mediante un único mecanismo atmosférico. La sensibilidad a masa y energía en el *Infill* requiere controles específicos y no se deduce directamente de la ventana favorable del Anillo Denso.

Referencias

- [1] L. Cazón et al. «A model for the transport of muons in extensive air showers». En: *Astroparticle Physics* 36.1 (2012), págs. 211-223. doi: 10.1016/j.astropartphys.2012.05.017.
- [2] C. Pryke. *Asymmetry of Air Showers at Ground Level*. Internal Note GAP-1998-034. Pierre Auger Observatory, 1998.
- [3] Fraser Bradfield. «Extensive air shower asymmetry and cosmic ray mass composition with the upgraded Pierre Auger Observatory». GAP-2022-023. Tesis doct. The University of Adelaide, 2022.
- [4] Alexander Aab et al. «Prototype muon detectors for the AMIGA component of the Pierre Auger Observatory». En: *JINST* 11.02 (2016), P02012. doi: 10.1088/1748-0221/11/02/P02012.
- [5] X. Bertou y P. Billoir. *On the origin of the asymmetry of ground densities in inclined showers*. Internal Note GAP-2000-017. Pierre Auger Observatory, 2000.
- [6] Quentin Luce et al. «On the need for unbiasing azimuthal asymmetry in signals measured by surface detector arrays». En: *Proceedings of the 37th International Cosmic Ray Conference (ICRC 2021)*. Vol. 395. 2021, pág. 435. URL: <https://pos.sissa.it/395/435/pdf>.
- [7] H. Dembinski, T. Hebbeker y M. Leuthold. *A comparison of Monte-Carlo generated Muon Maps with near horizontal SD showers*. Internal Note GAP-2007-124. Pierre Auger Observatory, 2007.
- [8] The Pierre Auger collaboration. «Reconstruction of inclined air showers detected with the Pierre Auger Observatory». En: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2014.08 (ago. de 2014), págs. 019-019. doi: 10.1088/1475-7516/2014/08/019.
- [9] P. Billoir y P. Da Silva. *Towards a Parametrization of the Lateral Distribution Function and its Asymmetries in the Surface Detector*. Internal Note GAP-2002-073. Pierre Auger Observatory, 2002.
- [10] Pierre Auger Collaboration. «The Pierre Auger Cosmic Ray Observatory». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 798 (2015), págs. 172-213. doi: 10.1016/j.nima.2015.06.058.
- [11] T. K. Gaisser, R. Engel y E. Resconi. *Cosmic Rays and Particle Physics*. 2nd. Cambridge University Press, 2016. doi: 10.1017/CB09781139192194.
- [12] Bradley Efron. «Bootstrap methods: another look at the jackknife». En: *The Annals of Statistics* 7.1 (1979), págs. 1-26.
- [13] James Matthews. «A Heitler model of extensive air showers». En: *Astroparticle Physics* 22.5-6 (2005), págs. 387-397.
- [14] Alexey Yushkov et al. «Mass composition of cosmic rays with energies above $10^{17.2}$ eV from the hybrid data of the Pierre Auger Observatory». En: *36th International Cosmic Ray Conference (ICRC2019)*. Vol. 358. SISSA Medialab, 2019, pág. 482. doi: 10.22323/1.358.0482.
- [15] D. J. Bird et al. «Detection of a Cosmic Ray with Measured Energy Well Beyond the Expected Spectral Cuto Due to Cosmic Microwave Radiation». En: (1994). doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.astro-ph/9410067>.

- [16] M. T. Dova, L. N. Epele y A. G. Mariazzi. «The effect of atmospheric attenuation on inclined cosmic ray air showers». En: *Astroparticle Physics* 18.4 (2003), págs. 351-365.
DOI: 10.1016/S0927-6505(02)00150-0.